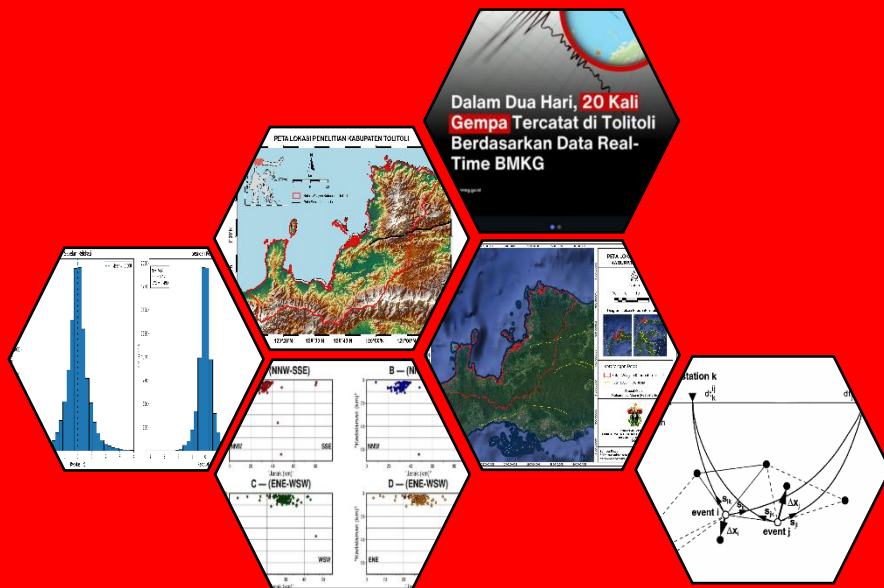


**ANALISIS SEBARAN GEMPABUMI BERDASARKAN RELOKASI
HIPOSENTER MENGGUNAKAN METODE DOUBLE DIFFERENCE PADA
RANGKAIAN GEMPABUMI 28 FEBRUARI 2026 DI WILAYAH
TOLITOLI SULAWESI TENGAH**



**MUHAMMAD ALBANI
H061 22 1016**



**DEPARTEMEN GEOFISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

**ANALISIS SEBARAN GEMPABUMI BERDASARKAN RELOKASI
HIPOSENTER MENGGUNAKAN METODE DOUBLE DIFFERENCE PADA
RANGKAIAN GEMPABUMI 28 FEBRUARI 2026 DI WILAYAH
TOLITOLI SULAWESI TENGAH**

**MUHAMMAD ALBANI
H061 22 1016**



**PROGRAM STUDI GEOFISIKA
DEPARTEMEN GEOFISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

**ANALISIS SEBARAN GEMPABUMI BERDASARKAN RELOKASI
HIPOSENTER MENGGUNAKAN METODE DOUBLE DIFFERENCE PADA
RANGKAIAN GEMPABUMI 28 FEBRUARI 2026 DI WILAYAH
TOLITOLI SULAWESI TENGAH**

MUHAMMAD ALBANI

H061 22 1016

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana

Program Studi Geofisika

Pada

**PROGRAM STUDI GEOFISIKA
DEPARTEMEN GEOFISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS SEBARAN GEMPABUMI BERDASARKAN RELOKASI
HIPOSENTER MENGGUNAKAN METODE DOUBLE DIFFERENCE PADA
RANGKAIAN GEMPABUMI 28 FEBRUARI 2026 DI WILAYAH
TOLITOLI SULAWESI TENGAH

MUHAMMAD ALBANI

H061 22 1016

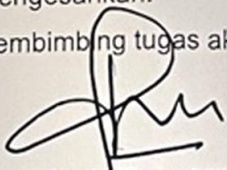
Skripsi,

telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Sarjana Geofisika pada tanggal
18 Agustus 2026 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan
pada

Program Studi Geofisika
Departemen Geofisika
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Hasanuddin
Makassar

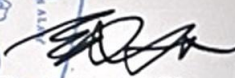
Mengesahkan:

Pembimbing tugas akhir,


Prof. Dr. Ir. Muh. Altin Massinai, MT.Surv.
NIP 196406161989031006

Mengetahui:

Kepala Departemen,


Dr. Erfan, M.Si.
NIP 196709032001121001



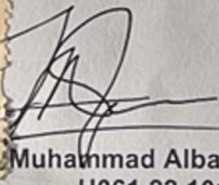
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul "**Analisis Sebaran Gempabumi Berdasarkan Relokasi Hiposenter Menggunakan Metode *Double Difference* pada Rangkaian Gempabumi 28 Februari 2026 di Wilayah Tolitoli Sulawesi Tengah**" adalah benar merupakan karya ilmiah saya sendiri yang disusun dengan arahan dan bimbingan **Prof. Dr. Ir Muh. Altin Massinai, MT.Surv** dan **Armansyah, S.Tr, M.Si**. Skripsi ini belum pernah diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Seluruh data, informasi, serta referensi yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, baik yang berasal dari karya ilmiah yang telah diterbitkan maupun yang belum diterbitkan, telah dicantumkan secara jelas dan sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah dalam teks serta dirangkum dalam Daftar Pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil plagiarisme atau merupakan karya orang lain tanpa pencantuman sumber yang semestinya, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Universitas Hasanuddin.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya berupa skripsi ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 18 Agustus 2026




Muhammad Albani
H061 22 1016

UCAPAN TERIMA KASIH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahillāhi Rabbil 'Ālamīn, segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah ﷻ atas segala limpahan nikmat, taufik, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, dan kemudahan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad ﷺ, beserta keluarga, sahabat, serta seluruh umatnya yang senantiasa konsisten dalam mengaplikasikan sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sains pada Program Studi Geofisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Hasanuddin. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa pertolongan Allah ﷻ yang menghadirkan berbagai bentuk bantuan, bimbingan, dukungan, serta motivasi dari banyak pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur dan hormat, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda **Mustanil Arifin** dan Ibunda **Ermawati** tercinta, serta saudari **Irdhatullah** dan **Miftahulriska**, yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa yang tulus, dukungan moral maupun material, serta pengorbanan yang tiada henti. Semoga Allah ﷻ senantiasa melimpahkan rahmat, keberkahan, kesehatan, dan membalas segala kebaikan mereka dengan balasan yang berlipat ganda.

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Bapak Prof. Dr. Ir. Muh. Altin Massinai, M.T.Surv.** selaku Pembimbing Utama dan **Bapak Armansyah, S.Tr., M.Si.** selaku Pembimbing Pendamping, atas bimbingan, kesabaran, kepercayaan, motivasi, serta setiap ilmu yang telah diberikan hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. **Ibu Makhrani, S.Si., M.Si.** dan **Muhammad Farid Wajedy, S.Si., M.Si.** selaku dosen penguji, atas setiap kritik, saran, dan masukan yang berharga dalam menyempurnakan skripsi ini.
3. **Bapak Saaduddin, M.Sc., Ph.D.** selaku dosen pembimbing akademik, atas bimbingan, perhatian, dukungan, serta pengalaman berharga yang telah diberikan selama masa perkuliahan.
4. Seluruh dosen **Departemen Geofisika**, yang telah menyalakan cahaya ilmu, membimbing langkah, dan memperluas cara pandang penulis selama menempuh pendidikan.
5. Seluruh staf **Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam** serta **Departemen Geofisika Universitas Hasanuddin**, atas pelayanan, bantuan, dan dedikasi yang diberikan dengan penuh ketulusan selama proses studi hingga penyelesaian skripsi ini.
6. Kepada **Beasiswa IMIP Peduli**, penulis menyampaikan terima kasih atas dukungan melalui bantuan beasiswa yang telah diberikan selama masa perkuliahan. Bantuan

tersebut menjadi penyemangat sekaligus memberikan kemudahan bagi penulis dalam menyelesaikan studi.

7. Kepada **Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah IV Makassar**, penulis menyampaikan terima kasih atas data, fasilitas, serta dukungan yang telah diberikan sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik.
8. Keluarga Besar **Yayasan Al Fityah**, Kak Syam, Kak Wahyudi, Kak Sarhan, Kak Sahdan, Kak Salam, serta **Kanda-Kanda Mahasantri Angkatan 1 dan 2**, atas kebersamaan, doa, dukungan, serta pengalaman berharga yang telah mewarnai perjalanan penulis di luar kehidupan akademik dan menjadi bagian dari proses pendewasaan diri.
9. Kolega seperjuangan **Tongkrongan Seperskripsian** Zulfikar, Gilang, Fahrul, Basirah, Arief, Ander, Akbar, Nadi, Azizah, Reva yang telah bersedia menemani dan bekerja sama dengan baik selama mengerjakan skripsi.
10. Rekan-rekan seangkatan **Geofisika 2022** atas kebersamaan, semangat, serta dukungan yang telah terjalin sejak awal perkuliahan hingga saat ini. Terima kasih atas setiap pengalaman, kerja sama, dan kenangan berharga yang telah menjadi bagian dari perjalanan penulis selama menempuh studi.
11. **Kopipadurasa, Itumo, Komar, Mooka, Noka, Konoha, Bean, Point, dan Ja-Di**, yang telah menemani malam-malam panjang penulis. Terima kasih atas secangkir semangat dan asupan kafein yang turut mengiringi setiap proses hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
12. Teristimewa kepada sosok Ibu Guru Cantik, **Dina Aulia** yang hadir bukan hanya dengan doa, tetapi juga dengan semangat, perhatian, dan motivasi di setiap proses yang penulis lalui. Terima kasih sudah menjadi tempat pulang dari lelahnya perjalanan, teman berbagi cerita, sekaligus alasan untuk kembali semangat ketika ingin menyerah. Di antara banyaknya proses dan cerita dalam perjalanan ini, kehadiranmu menjadi salah satu bagian yang paling penulis syukuri. Terima kasih sudah bertahan dan berjalan bersama sampai sejauh ini.
13. Terakhir, untuk **diri sendiri**. Terima kasih sudah memilih bertahan ketika ingin menyerah, tetap melangkah meski jalannya tidak selalu mudah, dan tidak berhenti percaya bahwa setiap usaha akan menemukan akhirnya. Skripsi ini menjadi bukti bahwa semua proses, lelah, dan doa tidak pernah sia-sia.

Kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan, dukungan, doa, dan kebaikan yang telah diberikan. Semoga Allah ﷻ membalas setiap kebaikan dengan sebaik-baik balasan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Akhirnya, penulis berharap semoga Allah ﷻ menjadikan karya ini bermanfaat dan bernilai kebaikan bagi penulis maupun para pembaca.

Makassar, 18 Agustus 2026
Penulis

Muhammad Albani

ABSTRAK

MUHAMMAD ALBANI. Analisis Sebaran Gempabumi Berdasarkan Relokasi Hiposenter Menggunakan Metode *Double Difference* pada Rangkaian Gempabumi 28 Februari 2026 di Wilayah Tolitoli Sulawesi Tengah, (dibimbing oleh Prof. Dr. Ir Muh. Altin Massinai, MT.Surv dan Armansyah, S.Tr, M.Si)

Akurasi hiposenter pada katalog gempa rutin umumnya masih rendah akibat keterbatasan model kecepatan dan distribusi stasiun, sehingga relokasi diperlukan untuk memperoleh gambaran sumber gempa yang lebih akurat. Penelitian ini bertujuan menganalisis pola sebaran hiposenter sebelum dan sesudah relokasi, mengidentifikasi karakteristik seismisitas rangkaian gempa bumi tanggal 28 Februari 2026, serta mengevaluasi keterkaitannya dengan struktur Sesar Buol–Tolitoli di Sulawesi Tengah. Sebanyak 180 event gempa direlokasi menggunakan metode *double difference* (*hypoDD*) dengan model kecepatan global AK135 dan rasio V_p/V_s 1,73 sebagai model awal. Proses relokasi menghasilkan 165 event dengan penurunan nilai RMS residual dari 1,132 detik menjadi 0,490 detik, serta pergeseran posisi hiposenter gempa utama sejauh 9,90 km dari lokasi awal. Hasil relokasi menunjukkan sebaran episenter yang lebih terkonsentrasi di sekitar gempa utama pada kedalaman dangkal (0–12 km), membentuk klaster memanjang berorientasi timur laut–barat daya (ENE–WSW) yang konsisten dengan arah umum Sesar Buol–Tolitoli. Namun, posisi klaster yang tidak sepenuhnya berimpit dengan jejak sesar terpetakan dapat mengindikasikan kemungkinan keterkaitan seismisitas dengan struktur sesar lain yang belum terpetakan. Temuan ini menunjukkan bahwa relokasi dengan metode *hypoDD* efektif meningkatkan resolusi pola seismisitas di wilayah Tolitoli serta memberikan informasi mengenai kompleksitas struktur tektonik yang dapat menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut.

Kata kunci: relokasi hiposenter, *double difference* (*hypoDD*), Sesar Buol–Tolitoli, seismisitas Tolitoli

ABSTRACT

MUHAMMAD ALBANI. Analysis of Earthquake Distribution Based on Hypocenter Relocation Using the Double Difference Method for the February 28, 2026 Earthquake Sequence in the Tolitoli Region, Central Sulawesi, (supervised by Prof. Dr. Ir. Muh. Altin Massinai, MT.Surv and Armansyah, S.Tr, M.Si)

Hypocenter accuracy in routine earthquake catalogs is generally limited by uncertainties in velocity models and station distribution, making hypocenter relocation necessary to obtain a more reliable representation of earthquake sources. This study aims to analyze hypocenter distribution patterns before and after relocation, characterize the seismicity sequence of the 28 February 2026 earthquake, and evaluate its relationship with the Buol–Tolitoli Fault structure in Central Sulawesi. A total of 180 earthquake events were relocated using the double difference method (*hypoDD*), with the global AK135 velocity model and a V_p/V_s ratio of 1.73 as the initial model. The relocation process yielded 165 relocated events and reduced the RMS residual from 1.132 s to 0.490 s, while the hypocenter of the mainshock shifted by 9.90 km from its initial location. The relocated epicenters became more concentrated around the mainshock at shallow depths (0–12 km), forming an elongated cluster with an ENE–WSW orientation that is consistent with the general trend of the Buol–Tolitoli Fault. However, the cluster does not fully coincide with the mapped fault trace, which may indicate a possible association of the seismicity with other unmapped fault structures. These findings demonstrate that *hypoDD* relocation effectively improves the resolution of the seismicity pattern in the Tolitoli region and provides insights into the complexity of the tectonic structure, which can serve as a basis for further investigation.

Keywords: hypocenter relocation, double-difference (*hypoDD*), Buol–Tolitoli Fault, Tolitoli seismicity

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	ii
LEMBAR PENGAJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan dan Manfaat	2
1.2.1 Tujuan Penelitian	2
1.2.2 Manfaat Penelitian	2
1.3 Landasan Teori.....	2
1.3.1 Gempabumi.....	2
1.3.2 Sesar.....	8
1.3.3 Metode <i>Double Difference</i>	10
BAB II METODE PENELITIAN.....	14
2.1 Lokasi Penelitian	14
2.2 Alat dan Bahan.....	14
2.2.1 Alat	14
2.2.2 Bahan.....	15
2.3 Pengumpulan Data.....	15
2.4 Pengolahan Data.....	15
2.5 Bagan Alir Penelitian	16
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	17

3.1 Hasil	17
3.1.1 Parameter Kontrol Pengolahan HypoDD	17
3.1.2 Hasil Eksekusi Program HypoDD	19
3.1.3 Hasil Perubahan Nilai Residual	20
3.1.4 Peta Hasil.....	20
3.2 Pembahasan	24
BAB IV KESIMPULAN.....	28
4.1 Kesimpulan.....	28
4.2 Saran	28
DAFTAR PUSTAKA	29
LAMPIRAN	32

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Parameter <i>Event Clustering HypoDD</i>	17
Tabel 2. Parameter Solusi Relokasi	17
Tabel 3. Parameter Pembobotan dan <i>Re-weighting Data</i>	17
Tabel 4. Model Kecepatan AK 135	18
Tabel 5. Ringkasan Data dan Hasil <i>Clustering Event</i>	19
Tabel 6. Hasil Iterasi Relokasi Hiposenter HypoDD	19

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Ilustrasi Gelombang Primer (<i>P - Wave</i>).....	6
Gambar 2. Ilustrasi Gelombang Sekunder (<i>S - Wave</i>).....	7
Gambar 3. Ilustrasi Sesar Naik.....	9
Gambar 4. Ilustrasi Sesar Turun	9
Gambar 5. Ilustrasi Sesar Mendatar.....	9
Gambar 6. Geometri Metode <i>Double-Difference</i> (Waldhauser & Ellsworth, 2000).....	11
Gambar 7. Peta Lokasi Penelitian	14
Gambar 8. Histogram distribusi residual	20
Gambar 9. Peta seismisitas wilayah Tolitoli	22
Gambar 10. <i>Cross Section</i>	23

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Katalog Gempa BMKG	32
Lampiran 2. Output ph2dt	34
Lampiran 3. Parameter kontrol pengolahan hypoDD	35
Lampiran 4. Hasil eksekusi program HypoDD pada terminal	35
Lampiran 5. Output pengolahan hypoDD (hypoDD.loc)	36
Lampiran 6. Output pengolahan hypoDD (hypoDD.reloc)	36
Lampiran 7. Output pengolahan hypoDD (hypoDD.res).....	37

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia terletak di zona pertemuan tiga lempeng tektonik utama, yaitu Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik, yang interaksinya membentuk sistem tektonik aktif sehingga menjadikan Indonesia salah satu kawasan dengan aktivitas seismik serta vulkanik tertinggi di dunia, termasuk keberadaan sesar aktif darat yang kerap memicu gempa merusak di wilayah padat penduduk (Hutchings & Mooney, 2021). Kondisi tersebut tampak jelas di Pulau Sulawesi, yang tatanan tektoniknya dibentuk oleh tumbukan fragmen benua serta didominasi oleh sesar mendatar utama, yaitu Sesar Palu-Koro dengan laju pergeseran sekitar 40 mm per tahun, Sesar Matano, dan Sesar Lawanopo, yang bersama-sama mengakomodasi sebagian besar deformasi di Sulawesi Tengah. Kompleksitas ini semakin diperparah oleh keberadaan sesar-sesar sekunder dan struktur lokal yang hingga kini belum teridentifikasi secara menyeluruh (Supendi et al., 2020).

Salah satu manifestasi nyata dari kompleksitas sesar aktif di Sulawesi Tengah tersebut terekam pada rangkaian gempa bumi yang mengguncang Kabupaten Tolitoli sejak 28 Februari 2026. Gempa utama (*mainshock*) tercatat bermagnitudo 5,3 (M5,3) pada kedalaman dangkal 4 km, dan diikuti oleh gempa susulan (*aftershock*) yang berlangsung cukup padat pada hari-hari awal, yaitu sebanyak 17 kejadian pada hari yang sama dengan gempa utama dan 21 kejadian pada hari berikutnya, sebelum frekuensinya berangsur menurun mengikuti pola peluruhan yang sesuai dengan hukum Omori. Meskipun demikian, aktivitas gempa susulan tersebut tidak segera mereda, melainkan tetap berlangsung aktif hingga dua sampai tiga bulan berikutnya. Hal ini terlihat dari katalog yang tercatat sejak 28 Februari hingga 30 April 2026, dengan total 180 kejadian gempa di wilayah tersebut, terdiri atas 102 kejadian pada bulan Maret dan 61 kejadian pada bulan April 2026, yang mengindikasikan bahwa proses relaksasi tegangan pascagempa berlangsung relatif lambat. Ditinjau dari karakteristiknya, sebagian besar gempa susulan tergolong bermagnitudo kecil hingga menengah, dengan 79% di antaranya bermagnitudo di bawah M3 dan hanya enam kejadian yang mencapai M4 ke atas, serta didominasi oleh gempa dangkal, yakni sekitar 94% berkedalaman kurang dari atau sama dengan 15 km dengan rata-rata kedalaman sekitar 7 km. Karakteristik tersebut konsisten dengan ciri gempa dangkal yang umum dijumpai pada wilayah dengan aktivitas sesar aktif.

Dalam analisis seismologi modern, tantangan utama dalam memahami mekanisme pemicu rangkaian gempa semacam ini terletak pada ketidakpastian parameter hiposenter. Katalog gempa rutin sering kali memiliki tingkat kesalahan spasial yang tinggi, yang disebabkan oleh keterbatasan distribusi stasiun pengamat serta penyederhanaan model kecepatan satu dimensi (1-D) yang belum mampu merepresentasikan heterogenitas kerak bumi secara akurat (Theunissen et al., 2012). Ketidakakuratan lokasi hiposenter tersebut dapat menyebabkan interpretasi yang keliru terhadap kemiringan bidang sesar maupun identifikasi struktur pemicu gempa, sebagaimana tampak pada kasus rangkaian gempa Tolitoli, yang geometri sesar

penyebabnya belum dapat dijelaskan secara tegas melalui lokasi hiposenter hasil katalog rutin. Untuk mengatasi limitasi tersebut, penggunaan metode *double difference* menjadi krusial. Metode ini, yang dikembangkan oleh Waldhauser dan Ellsworth (2000) dan telah diaplikasikan secara luas dalam studi seismotektonik di Indonesia (misalnya oleh Ramdhan et al., 2019), bekerja dengan meminimalkan residu waktu tempuh antarpasangan gempa yang berdekatan. Dengan mengeliminasi efek bias dari struktur kecepatan di luar zona sumber, metode *double difference* mampu menghasilkan relokasi hiposenter dengan tingkat presisi yang tinggi, sehingga sebaran gempa susulan dapat menunjukkan geometri sesar yang lebih tajam dan jelas.

Berdasarkan urgensi tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis sebaran gempa bumi di wilayah Tolitoli melalui relokasi hiposenter menggunakan metode *double difference*. Studi ini bertujuan untuk memetakan distribusi spasial aktivitas seismik pascakejadian 28 Februari 2026 guna mengidentifikasi struktur sesar aktif yang berperan dalam aktivitas kegempaan tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam meningkatkan pemahaman mengenai karakteristik seismotektonik wilayah Tolitoli, serta menjadi salah satu referensi pendukung dalam upaya mitigasi dan pengurangan risiko bencana gempa bumi di Provinsi Sulawesi Tengah.

1.2 Tujuan dan Manfaat

1.2.1 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis hasil relokasi hiposenter gempabumi di wilayah Tolitoli, Sulawesi Tengah berdasarkan data waktu tiba gelombang seismik dengan *metode double difference*.
2. Menganalisis karakteristik seismisitas gempabumi yang terjadi pada tanggal 28 Februari 2026 di wilayah Tolitoli, Sulawesi Tengah.
3. Mengevaluasi keterkaitan antara pola sebaran hiposenter hasil relokasi dengan struktur geologi yang berkembang di wilayah Tolitoli.

1.2.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih akurat mengenai pola sebaran seismisitas gempa bumi di wilayah Tolitoli melalui relokasi hiposenter menggunakan metode *double difference*. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah dalam pengembangan studi seismologi, khususnya terkait identifikasi struktur sesar aktif, serta mendukung upaya mitigasi bencana gempa bumi di wilayah Sulawesi Tengah. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan analisis seismisitas berbasis data katalog gempa.

1.3 Landasan Teori

1.3.1 Gempabumi

Gempabumi merupakan fenomena pelepasan energi regangan (*strain energy*) secara mendadak yang terakumulasi dalam jangka waktu lama akibat interaksi dinamis lempeng tektonik di zona deformasi batuan (Irsyam et al., 2020). Secara fundamental, getaran ini terjadi ketika tegangan (*stress*) pada bidang sesar melampaui ambang batas kekuatan geser batuan, sehingga memicu pergeseran massa batuan secara tiba-tiba yang merambat sebagai gelombang seismik (Hutchings & Mooney, 2021). Sebagai wilayah

yang berada pada titik temu tiga lempeng besar dunia, Indonesia memiliki tatanan geologi yang sangat kompleks dengan identifikasi lebih dari 295 segmen sesar aktif pada Peta Sumber Gempa Nasional 2017, menjadikannya salah satu wilayah dengan aktivitas seismik tertinggi secara global (Irsyam et al., 2020).

Khusus di wilayah Sulawesi Tengah, dinamika seismik dikendalikan oleh sistem Sesar Palu-Koro yang memiliki karakteristik unik sebagai sesar darat dengan laju pergeseran sangat tinggi. Kompleksitas geologi Sulawesi yang terbentuk dari tumbukan fragmen kerak benua dan busur vulkanik yang berasal dari Sundaland maupun Australia–New Guinea menciptakan keragaman litotektonik yang luar biasa, termasuk keberadaan sabuk metamorf, ofiolit, dan sedimen tidak terkonsolidasi di bagian tengah pulau (van Leeuwen & Maulana, 2025). Penelitian geofisika menunjukkan bahwa Sesar Palu-Koro membagi Pulau Sulawesi menjadi beberapa blok mikrotektonik yang bergerak secara independen, menciptakan akumulasi energi yang konsisten di sepanjang jalurnya (Patria et al., 2025). Analisis Serhalawan & Chen (2024) menekankan bahwa struktur geologi Sulawesi Tengah yang kompleks tersebut sangat memengaruhi cara energi gempa tersalurkan, yang pada kasus tertentu dapat memicu fenomena ikutan seperti amplifikasi guncangan tanah dan likuifaksi.

Secara teknis, parameter mekanis pada bidang patahan seperti *strike* (arah jurus), *dip* (sudut kemiringan), dan *rake* (arah pergeseran) menjadi indikator krusial dalam menganalisis mekanisme fokal gempabumi (Socquet et al., 2006). Titik asal terjadinya gempa bumi di bawah permukaan bumi dikenal sebagai hiposenter, sedangkan titik yang merupakan proyeksi vertikal hiposenter di permukaan bumi disebut episenter. Episenter menjadi salah satu parameter penting dalam analisis seismik karena digunakan sebagai acuan utama dalam pemetaan tingkat dampak kerusakan akibat gempa bumi. Selain itu, pemahaman mengenai distribusi hiposenter yang diperoleh melalui proses relokasi memiliki peranan penting dalam upaya mitigasi bencana, khususnya di wilayah Sulawesi Tengah yang memiliki aktivitas tektonik tinggi. Kondisi tersebut menyebabkan kawasan ini berpotensi mengalami bencana turunan seperti likuifaksi berskala besar dan tsunami lokal yang dapat meningkatkan tingkat risiko serta kerugian yang ditimbulkan (Supendi et al., 2020).

1.3.1.1 Penyebab Terjadinya Gempa Bumi

Secara universal, gempabumi terjadi akibat adanya akumulasi energi regangan (*strain energy*) yang berasal dari berbagai sumber, mulai dari aktivitas vulkanik dan runtuhnya massa batuan, hingga pergerakan lempeng tektonik yang merupakan penyebab paling dominan di Indonesia (Irsyam et al., 2020). Mekanisme pelepasan energi ini dijelaskan melalui Teori Lenting Elastis (*Elastic Rebound Theory*) yang dicetuskan oleh Harry Fielding Reid pada tahun 1910 berdasarkan analisis mendalam terhadap Gempa San Francisco 1906 (Reid, 1910). Reid menemukan bahwa batuan di sisi-sisi Sesar San Andreas telah mengalami pembengkokan (*bending*) sepanjang 3,2 meter selama 50 tahun sebelum gempa terjadi. Berdasarkan temuan ini, Reid menyimpulkan bahwa batuan kerak bumi bersifat elastis; batuan akan terdeformasi secara perlahan dan menyimpan energi regangan selama puluhan hingga ratusan tahun akibat tekanan tektonik yang terus-menerus. Ketika energi yang tersimpan melampaui ambang batas kekuatan geser batuan (*shear strength*), bidang sesar akan mengalami ruptur secara

mendadak. Batuan pada kedua sisi sesar kemudian melenting kembali (*rebound*) mendekati posisi semula namun dalam konfigurasi yang telah bergeser, sambil melepaskan energi dalam bentuk gelombang seismik yang merambat ke segala arah (Scholz, 2002). Lokasi di dalam bumi tempat pertama kali energi ini dilepaskan disebut sebagai hiposenter, sementara titik di permukaan bumi yang berada tepat di atasnya disebut sebagai episenter (Supendi et al., 2020). Pelepasan energi tersebut umumnya diikuti oleh rangkaian gempa susulan (*aftershocks*) sebagai respons terhadap proses penyesuaian kembali kondisi tegangan pada zona patahan. Aktivitas gempa susulan ini mengalami penurunan frekuensi seiring bertambahnya waktu, sebagaimana dijelaskan oleh Hukum Omori, yang menyatakan bahwa jumlah gempa susulan berkurang secara hiperbolik setelah terjadinya gempa utama. Secara fisik, pola peluruhan ini mencerminkan proses deaktivasi atau *cooling down* pada sumber gempa, yaitu berkurangnya kemampuan zona patahan untuk menghasilkan gempa susulan akibat proses relaksasi tegangan setelah pelepasan energi utama hingga kondisi kerak bumi kembali mendekati keadaan seimbang (Zavyalov et al., 2022).

Di wilayah Sulawesi Tengah, penyebab utama kegempaan dipicu oleh interaksi kompleks antara Lempeng Australia yang bergerak ke utara dan Lempeng Pasifik yang bergerak ke arah barat, yang memberikan tekanan hebat pada kerak bumi di bagian mikrolempeng Sulawesi (Serhalawan & Chen, 2024). Tekanan tektonik regional ini menyebabkan akumulasi tegangan (*stress*) yang sangat tinggi pada zona-zona lemah di daratan Sulawesi Tengah. Penelitian Massinai et al. (2024) menunjukkan bahwa distribusi tegangan ini tidak merata dan sangat dipengaruhi oleh perubahan *Coulomb stress* akibat gempa-gempa besar sebelumnya pada beberapa segmen sesar tertentu perubahan tersebut justru mempercepat tercapainya kondisi kritis yang berpotensi memicu gempabumi susulan di wilayah Sulawesi Tengah.

Selain faktor tektonik regional, van Leeuwen & Maulana (2025) menjelaskan bahwa dinamika geologi di Sulawesi Tengah juga dipengaruhi oleh kompleksitas litotektonik yang terbentuk dari tumbukan fragmen benua dan busur vulkanik sejak Kapur Akhir, yang menghasilkan heterogenitas batuan bawah permukaan yang signifikan. Keberadaan sabuk metamorf dan ofiolit di Sulawesi Tengah menciptakan kontras kekuatan mekanis antar blok batuan, sehingga transfer energi dari zona subduksi di bagian utara ke wilayah daratan tidak terdistribusi secara merata. Kondisi ini memaksa blok-blok batuan di sepanjang sistem sesar aktif untuk terus-menerus mengakumulasi regangan mengikuti siklus lenting elastis Reid, yang dalam jangka waktu tertentu akan mencapai titik kritis dan memicu gempabumi tektonik dangkal dengan intensitas guncangan yang tinggi (Patria et al., 2025).

1.3.1.2 Jenis Gempa Bumi

Gempabumi dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori berdasarkan parameter pemicu, kedalaman sumber, dan pola urutan kejadiannya. Penentuan jenis gempabumi ini sangat krusial dalam analisis risiko bencana, terutama di wilayah dengan kompleksitas tektonik tinggi seperti Sulawesi Tengah (Wajedy et al., 2026a). Scholz (2002) mengklasifikasikan gempabumi secara genetis menjadi empat jenis utama:

1. Gempabumi Tektonik: Jenis yang paling destruktif, dipicu oleh pelepasan energi akibat pergeseran lempeng atau patahan batuan di kerak bumi. Di Sulawesi Tengah, jenis ini didominasi oleh pergerakan Sesar Palu-Koro dan sesar-sesar sekundernya (Serhalawan & Chen, 2024).
2. Gempabumi Vulkanik: Terjadi akibat dinamika fluida atau desakan magma di bawah gunung api. Umumnya memiliki magnitudo kecil hingga sedang dan menjadi indikator penting dalam pemantauan aktivitas erupsi.
3. Gempabumi Runtuhan (*Collapse Earthquake*): Gempa lokal yang disebabkan oleh runtuhnya atap gua bawah tanah atau lubang tambang. Getarannya sangat terbatas dan sering kali terekam sebagai mikroseismik atau tremor.
4. Gempabumi Terinduksi (*Induced Seismicity*): Gempa yang dipicu oleh aktivitas manusia, seperti pengisian waduk raksasa atau aktivitas pengeboran yang mengubah tekanan pori batuan, sehingga dapat mengaktifkan sesar yang sebelumnya tidak aktif (Irsyam et al., 2020).

Klasifikasi kedalaman hiposenter mengikuti standar seismologi global (Hutchings & Mooney, 2021):

1. Gempa Dangkal (< 60 km): Jenis yang paling berbahaya karena energinya dilepaskan sangat dekat dengan permukaan bumi sehingga intensitas guncangan yang dirasakan sangat tinggi. Wajedy dkk. (2024) menunjukkan bahwa gempa dengan kedalaman 10–50 km pada sistem sesar aktif di wilayah Sulawesi menghasilkan nilai *peak ground acceleration* (PGA) tertinggi dengan intensitas MMI skala III ke atas.
2. Gempa Menengah (60–300 km): Umumnya berkaitan dengan zona subduksi, di mana lempeng oseanik yang terdesak mulai mengalami deformasi plastis. Intensitas guncangan di permukaan lebih rendah dibandingkan gempa dangkal dengan magnitudo serupa.
3. Gempa Dalam (> 300 km): Terjadi di dalam mantel bumi pada lempeng yang tersubduksi jauh ke bawah. Meskipun getarannya dapat menjangkau wilayah yang sangat luas, amplitudonya cenderung kecil dan jarang menimbulkan kerusakan struktur bangunan.

Massinai et al., (2019) mengidentifikasi tiga tipe pola urutan kejadian gempabumi berdasarkan analisis nilai-*b* (*b-value*) pada seismisitas di lengan utara Sulawesi:

1. Tipe I (*Mainshock-Aftershock*): Gempabumi utama terjadi tanpa didahului gempa pendahulu yang signifikan, namun diikuti oleh rangkaian gempa susulan (*aftershock*) yang meluruh secara bertahap mengikuti Hukum Omori. Pola ini mencerminkan struktur batuan yang relatif homogen di sekitar bidang sesar.
2. Tipe II (*Foreshock-Mainshock-Aftershock*): Gempabumi utama didahului oleh serangkaian gempa pendahulu (*foreshock*) dan kemudian diikuti oleh banyak gempa susulan. Pola ini mencerminkan heterogenitas struktur batuan di sekitar jalur patahan, di mana nilai-*b* yang rendah mengindikasikan akumulasi tegangan tinggi menjelang gempa utama.
3. Tipe III (*Swarm*): Serangkaian gempabumi kecil yang terjadi beruntun dalam waktu singkat di area terbatas tanpa adanya satu gempa utama yang dominan. Jenis ini

sering berkaitan dengan migrasi fluida atau aktivitas vulkanisme, yang ditandai dengan nilai- b relatif tinggi (Wajedy et al., 2026a).

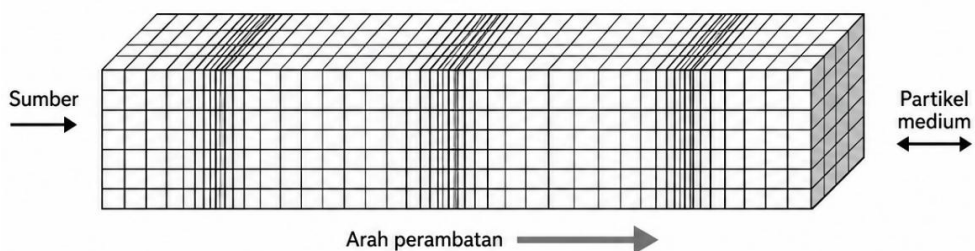
Klasifikasi pola seismisitas berdasarkan nilai- b tersebut juga selaras dengan konsep tegangan tampak (*apparent stress*), yang menggambarkan tingkat akumulasi energi tektonik pada suatu wilayah. Wajedy et al. (2026b) dalam studinya di wilayah Halmahera mengintegrasikan estimasi nilai- b berbasis pendekatan Bayesian dengan analisis *apparent stress*, dengan terlebih dahulu melakukan segmentasi data gempa menggunakan algoritma *K-Means clustering*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa zona dengan nilai- b rendah (di bawah 1) yang terletak di dekat sistem subduksi ganda Laut Maluku justru memiliki nilai tegangan tampak yang tinggi, sehingga mengindikasikan akumulasi tegangan yang besar dan potensi gempa bermagnitudo signifikan. Sebaliknya, wilayah dengan nilai- b tinggi (di atas 1) yang dikontrol oleh sistem sesar lokal menunjukkan nilai tegangan tampak yang rendah, yang mencerminkan pelepasan energi secara bertahap melalui gempa-gempa berukuran kecil. Pola hubungan terbalik antara nilai- b dan tegangan tampak ini memperkuat dasar konseptual yang digunakan dalam penelitian ini, khususnya dalam menafsirkan signifikansi tektonik dari sebaran hiposenter hasil relokasi di wilayah Tolitoli, Sulawesi Tengah.

1.3.1.3 Gelombang Energi Gempa

Energi gempabumi yang dilepaskan saat batuan mengalami patahan akan merambat ke segala arah dalam bentuk gelombang seismik. Secara fundamental, gelombang ini membawa energi kinetik dari hiposenter melintasi interior bumi hingga mencapai permukaan (Bormann et al., 2012). Berdasarkan media perambatannya, gelombang seismik dikelompokkan menjadi dua kategori utama, yaitu gelombang badan (*body waves*) dan gelombang permukaan (*surface waves*) (Shearer, 2019).

Gelombang badan merambat melalui bagian dalam bumi dan merupakan gelombang pertama yang terekam oleh seismograf karena memiliki kecepatan rambat tertinggi (Bormann et al., 2012). Gelombang badan terdiri dari dua jenis:

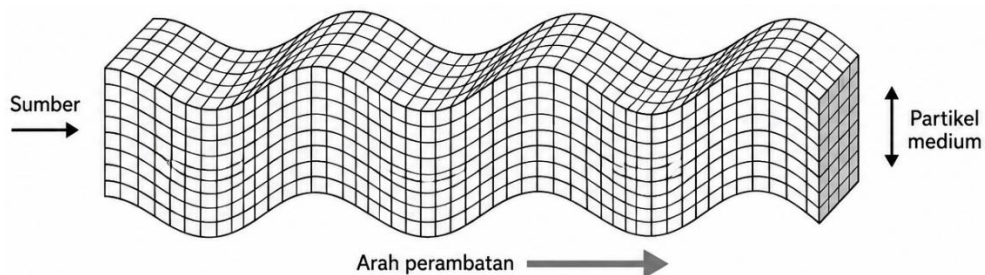
1. Gelombang Primer (*P-Wave*): Merupakan gelombang longitudinal (*compressional wave*) dengan arah gerakan partikel searah dengan arah rambat gelombang. Gelombang P memiliki kecepatan paling tinggi di antara semua jenis gelombang seismik dan dapat merambat melalui media padat maupun cair, termasuk inti bumi bagian luar yang berwujud cair (Shearer, 2019).



Gambar 1. Ilustrasi gelombang primer (*P- Wave*)

2. Gelombang Sekunder (*S-Wave*): Merupakan gelombang transversal (*shear wave*) dengan arah gerakan partikel tegak lurus terhadap arah rambat gelombang.

Gelombang S hanya dapat merambat melalui media padat dan memiliki kecepatan lebih lambat dibanding gelombang P.



Gambar 2. Ilustrasi gelombang sekunder (S- Wave)

Gelombang permukaan terbentuk dari interaksi gelombang badan dengan lapisan atas kerak bumi dan merambat hanya di sepanjang permukaan bumi. Meskipun kecepatannya paling lambat, gelombang permukaan memiliki amplitudo terbesar karena energinya hanya menyebar dalam dua dimensi, bukan tiga, sehingga menjadi penyebab utama kerusakan bangunan saat terjadi gempa bumi besar (Shearer, 2019). Gelombang permukaan terdiri dari dua jenis:

1. Gelombang Love: Menggerakkan tanah secara horizontal (samping ke samping) tegak lurus arah rambat gelombang. Gelombang ini terbentuk dari interferensi gelombang S-horizontal dan tidak menghasilkan komponen vertikal, sehingga tidak terekam pada komponen vertikal seismograf (Bormann et al., 2012).
2. Gelombang Rayleigh: Menciptakan gerakan elips vertikal menyerupai gelombang laut, dengan partikel bergerak mundur terhadap arah rambat gelombang. Gelombang Rayleigh menjadi dasar utama dalam metode HVSR (*Horizontal to Vertical Spectral Ratio*) yang digunakan secara luas untuk estimasi frekuensi dominan dan kerentanan tanah di wilayah Sulawesi (Laode et al., 2025)

1.3.1.4 Magnitude Gempa Bumi

Magnitudo merupakan parameter yang merepresentasikan besarnya energi yang dilepaskan secara total pada pusat gempa (hiposenter). Berbeda dengan intensitas yang bersifat kualitatif dan subjektif berdasarkan dampak kerusakan di suatu lokasi, magnitudo ditentukan secara kuantitatif melalui pengukuran amplitudo maksimum gelombang seismik yang terekam pada seismogram dan bersifat tunggal untuk setiap kejadian gempa (Shearer, 2019). Secara fisik, magnitudo mencerminkan dimensi robekan sesar, kekakuan batuan di zona sumber gempa, serta besarnya pergeseran yang terjadi pada bidang patahan (Bormann & Di Giacomo, 2011).

Berdasarkan kekuatannya, magnitudo diklasifikasikan untuk memberikan gambaran skala relatif terhadap potensi bahaya yang ditimbulkan (Bormann et al., 2012):

1. Gempabumi Sangat Besar (*Great*): $M > 8,0$ — Sangat jarang terjadi namun mampu menyebabkan kehancuran total di sekitar pusat gempa dan dampak regional yang sangat luas, termasuk potensi tsunami skala samudra.
2. Gempabumi Besar (*Major*): $7,0 \leq M < 8,0$ — Sering memicu tsunami dan kerusakan struktural berat pada area yang luas. Gempa Palu 2018 (Mw 7,5) yang terjadi pada

Sesar Palu-Koro termasuk dalam kategori ini dan menimbulkan korban lebih dari 4.000 jiwa (Supendi et al., 2020).

3. Gempabumi Sedang (*Moderate*): $5,0 \leq M < 7,0$ — Getaran terasa luas oleh semua orang dan dapat menyebabkan kerusakan signifikan pada bangunan dengan konstruksi lemah atau tidak memenuhi standar tahan gempa.
4. Gempabumi Kecil (*Light/Minor*): $3,0 \leq M < 5,0$ — Getaran sering kali dirasakan oleh manusia, terutama yang berada di dalam bangunan, namun jarang menyebabkan kerusakan fisik yang signifikan.
5. Gempabumi Mikro: $1,0 \leq M < 3,0$ — Umumnya tidak dirasakan oleh manusia dan hanya dapat dideteksi oleh seismograf sensitif. Wajedy et al., (2024) mencatat bahwa gempa-gempa pada rentang ini di wilayah Maluku dan Sulawesi tetap memberikan kontribusi pada akumulasi tegangan jangka panjang di zona sesar aktif.
6. Gempabumi Ultra Mikro: $M < 1,0$ — Biasanya muncul sebagai *micro-tremor* yang berkaitan dengan aktivitas tektonik halus, pergerakan fluida, atau pelepasan tegangan lokal pada zona rekahan kecil.

Dalam terminologi seismologi, terdapat empat jenis skala magnitudo yang umum digunakan (Shearer, 2019): magnitudo lokal (ML) magnitudo gelombang badan (Mb), magnitudo gelombang permukaan (Ms), dan magnitudo momen (Mw). Bormann & Di Giacomo (2011) menjelaskan bahwa magnitudo momen (Mw) dan skala magnitudo energi (Me) memiliki akar yang sama dari relasi *Gutenberg-Richter*, namun keduanya dapat berbeda secara signifikan karena Mw hanya mengukur komponen frekuensi rendah dari spektrum seismik, sementara Me mencerminkan seluruh energi dinamis yang dipancarkan. Saat ini, Magnitudo Momen (Mw) menjadi standar pengukuran yang paling akurat karena tidak mengalami saturasi pada gempa berkekuatan besar, sehingga menjadi basis utama dalam pemodelan risiko dan mitigasi bencana di wilayah dengan aktivitas tektonik tinggi seperti Sulawesi Tengah (Massinai et al., 2024).

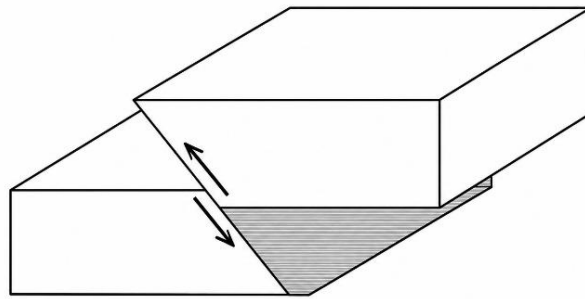
1.3.2 Sesar

Sesar (*fault*) merupakan bidang rekahan pada kerak bumi yang telah mengalami pergeseran relatif antara dua blok batuan di kedua sisinya (Scholz, 2002). Sesar menjadi struktur geologi paling fundamental dalam seismologi karena hampir seluruh gempabumi tektonik dipicu oleh pergeseran mendadak pada bidang sesar yang sebelumnya terkunci akibat akumulasi tegangan (Shearer, 2019). Di wilayah dengan kompleksitas tektonik tinggi seperti Sulawesi, identifikasi sesar aktif menjadi kunci utama dalam penilaian bahaya gempabumi (van Leeuwen & Maulana, 2025).

1.3.2.1 Jenis Sesar Berdasarkan Mekanisme Pergerakan

Berdasarkan arah pergeseran relatif kedua blok batuan, sesar diklasifikasikan menjadi tiga jenis utama (Shearer, 2019):

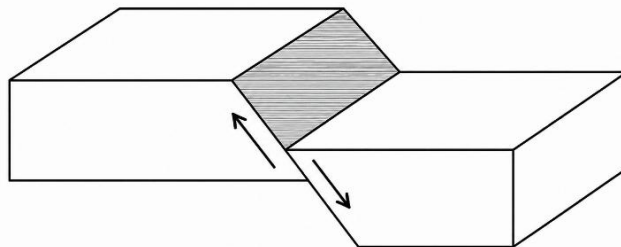
1. Sesar Naik (*Reverse/Thrust Fault*): Terjadi akibat gaya kompresi horizontal. Blok bagian atas (*hanging wall*) bergerak naik relatif terhadap blok bagian bawah (*footwall*). Di Sulawesi, mekanisme ini dijumpai pada Sesar Batui dan Sesar Makassar Thrust (Serhalawan & Chen, 2024).



Reverse dip-slip fault
($\lambda = 90^\circ$)

Gambar 3. Ilustrasi sesar naik

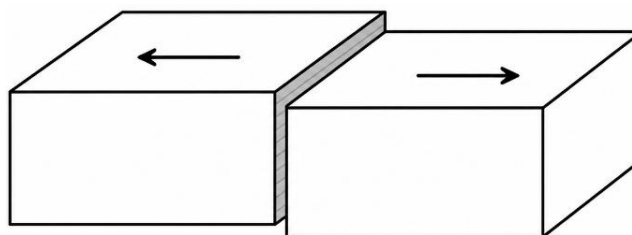
2. Sesar Turun (*Normal Fault*): Terjadi akibat gaya ekstensi atau tarikan horizontal. Blok *hanging wall* bergerak turun relatif terhadap *footwall*. Jenis ini dijumpai di lengan utara Sulawesi akibat mekanisme *subduction rollback* (Patria et al., 2025).



Normal dip-slip fault
($\lambda = -90^\circ$)

Gambar 4. Ilustrasi sesar turun

3. Sesar Mendatar (*Strike-Slip Fault*): Terjadi akibat gaya geser horizontal, di mana kedua blok batuan bergerak secara lateral satu terhadap yang lain. Sesar jenis ini merupakan yang paling dominan dan berbahaya di Sulawesi Tengah, diwakili oleh Sesar Palu-Koro dengan laju pergeseran sekitar 40 mm/tahun dan Sesar Matano (Massinai et al., 2024).



Strike-Slip Fault
($\lambda = 0^\circ$)

Gambar 5. Ilustrasi sesar mendatar

1.3.2.2 Parameter Geometri Sesar

Setiap bidang sesar dikarakterisasi oleh tiga parameter geometri utama (Bormann et al., 2012): *strike* (arah jurus bidang sesar terhadap utara), *dip* (sudut kemiringan bidang sesar terhadap horizontal), dan *rake* (arah pergeseran pada bidang sesar). Ketiga parameter ini terekspresikan dalam diagram *focal mechanism* atau *beachball* yang menjadi representasi standar mekanisme sumber gempa dalam seismologi modern. Massinai et al., (2024) mendemonstrasikan bahwa relokasi hiposenter yang presisi menggunakan metode *double difference* di sepanjang Sesar Matano menghasilkan solusi mekanisme fokal yang menunjukkan dominasi pergerakan mendatar sinistral, selaras dengan tatanan tektonik regional Sulawesi Tengah.

1.3.3 Metode Double Difference

Metode *double difference* merupakan salah satu metode relokasi hiposenter gempa bumi yang dikembangkan untuk meningkatkan akurasi penentuan lokasi sumber gempa. Metode ini pertama kali diperkenalkan oleh Felix Waldhauser dan William L. Ellsworth melalui algoritma *hypoDD*, yang bekerja berdasarkan perbedaan waktu tempuh gelombang seismik antar pasangan gempa yang berdekatan (Waldhauser & Ellsworth, 2000). Penggunaan metode ini menjadi sangat penting dalam studi seismotektonik modern karena mampu menghasilkan distribusi hiposenter yang lebih terfokus dan representatif terhadap struktur geologi aktif seperti sesar maupun zona subduksi.

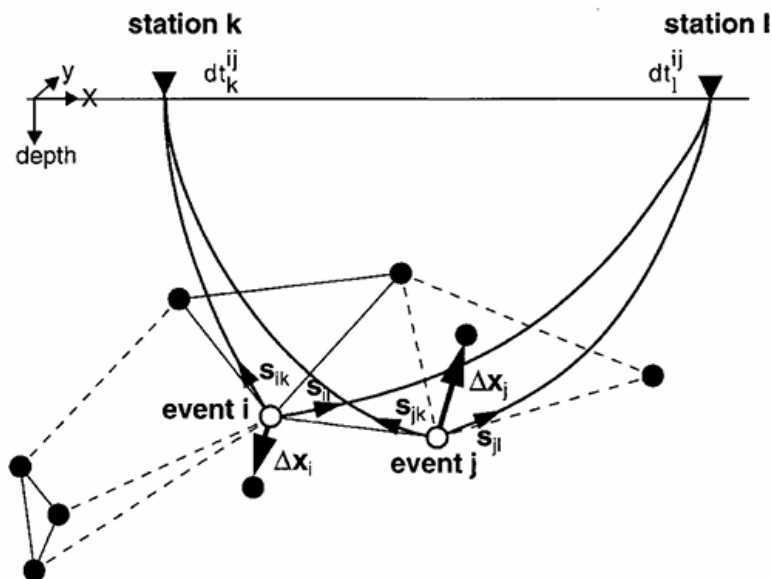
Dalam penentuan lokasi hiposenter secara konvensional, ketelitian hasil sangat dipengaruhi oleh model kecepatan gelombang seismik, distribusi stasiun pencatat, serta kualitas pembacaan waktu tiba gelombang P dan S. Penggunaan model kecepatan satu dimensi (1D) sering kali menyebabkan kesalahan lokasi hiposenter akibat heterogenitas kerak bumi yang tidak dapat dimodelkan secara sempurna (Theunissen et al., 2012). Ketidakakuratan tersebut menyebabkan pola sebaran gempa menjadi kurang jelas sehingga interpretasi terhadap struktur sesar aktif dapat mengalami penyimpangan.

Metode *double difference* dikembangkan untuk mengurangi kesalahan tersebut dengan memanfaatkan pasangan gempa yang memiliki jarak berdekatan. Prinsip dasar metode ini adalah apabila dua gempa dicatat oleh stasiun yang sama dan jarak antar gempa jauh lebih kecil dibandingkan jarak menuju stasiun pencatat, maka lintasan rambat gelombang dari kedua gempa dianggap hampir identik. Dengan demikian, pengaruh heterogenitas medium di luar sumber gempa dapat dieliminasi sehingga selisih waktu tiba gelombang terutama dipengaruhi oleh perbedaan posisi relatif kedua hiposenter (Waldhauser & Ellsworth, 2000).

Metode *double difference* pada program *hypoDD* menyelesaikan sistem persamaan secara simultan menggunakan data waktu tiba absolut dari katalog gempa (*catalog travel-time data*) maupun data selisih waktu hasil *cross-correlation* bentuk gelombang apabila tersedia. Penggabungan kedua jenis data tersebut memungkinkan posisi relatif hiposenter dihitung dengan ketelitian yang lebih tinggi dibandingkan metode lokasi konvensional. Pada proses inversi, *hypoDD* meminimalkan residual selisih waktu tempuh antar pasangan gempa melalui pendekatan kuadrat terkecil (*least squares*), sehingga pengaruh kesalahan model kecepatan yang bersifat sistematis dapat dikurangi secara signifikan. Hasil relokasi umumnya memperlihatkan distribusi hiposenter yang

lebih rapat (*clustered*), sehingga geometri sesar aktif, arah bidang patahan, segmentasi sumber gempa, serta pola migrasi aktivitas seismik dapat diidentifikasi dengan lebih jelas dibandingkan menggunakan lokasi hiposenter awal dari katalog gempa (Waldhauser, 2001).

Dalam implementasinya, algoritma *hypoDD* terdiri atas dua tahapan utama, yaitu *ph2dt* dan *hypoDD*. Program *ph2dt* digunakan untuk mengidentifikasi pasangan gempa yang memiliki jarak relatif berdekatan serta menghitung data *double difference* berdasarkan waktu tiba gelombang yang direkam oleh stasiun yang sama. Selanjutnya, data tersebut digunakan oleh program *hypoDD* untuk melakukan inversi posisi relatif hiposenter secara iteratif hingga diperoleh solusi dengan residual minimum. Proses iterasi ini memungkinkan lokasi hiposenter mengalami penyesuaian bertahap menuju konfigurasi yang lebih konsisten dengan data observasi, sehingga ketelitian relokasi meningkat dan distribusi hiposenter menjadi lebih representatif terhadap kondisi geologi sebenarnya (Waldhauser, 2001).



Gambar 6. Geometri metode *double difference* (Waldhauser & Ellsworth, 2000)

Gambar 6 menunjukkan geometri dasar metode *double difference* yang melibatkan dua kejadian gempa, yaitu *event i* dan *event j*, serta dua stasiun pencatat, yaitu stasiun *k* dan stasiun *l*. Gelombang seismik dari kedua gempa merambat menuju stasiun yang sama melalui lintasan yang hampir identik karena jarak antar hiposenter relatif kecil dibandingkan dengan jaraknya terhadap stasiun pencatat. Pada kondisi tersebut, pengaruh kesalahan model kecepatan dan heterogenitas medium yang dilewati gelombang akan cenderung sama sehingga dapat direduksi melalui perhitungan selisih waktu tiba antar pasangan gempa. Simbol d_k^{ij} dan d_l^{ij} menyatakan waktu tempuh diferensial yang teramati pada masing-masing stasiun, sedangkan Δx_i dan Δx_j

menunjukkan koreksi posisi hiposenter yang dihitung selama proses inversi. Dengan meminimalkan residual waktu tempuh diferensial antar pasangan gempa, metode ini mampu menghasilkan lokasi relatif hiposenter yang lebih akurat sehingga distribusi seismisitas menjadi lebih terfokus dan dapat menggambarkan keberadaan struktur geologi aktif, seperti sesar atau zona rekahan, dengan lebih jelas dibandingkan metode penentuan lokasi konvensional (Waldhauser & Ellsworth, 2000).

Waktu tiba gelombang seismik pada suatu stasiun merupakan penjumlahan antara waktu asal gempa (*origin time*) dan waktu tempuh gelombang dari hiposenter menuju stasiun, yang dapat dinyatakan sebagai:

$$T_k^i = t_0^i + \tau_k^i \quad (1)$$

di mana:

- T_k^i = waktu tiba gelombang dari event pada stasiun k;
- t_0^i = *origin time event i*;
- τ_k^i = waktu tempuh gelombang dari hiposenter event menuju stasiun .

Secara matematis, residual waktu tempuh pada metode *double difference* dinyatakan sebagai:

$$dr_k^{ij} = (t_k^i - t_k^j)_{obs} - (t_k^i - t_k^j)_{cal} \quad (2)$$

dengan:

- dr_k^{ij} = residual *double difference* pada stasiun ke-k,
- t_k^i = waktu tiba gempa i,
- t_k^j = waktu tiba gempa j,
- *obs* = data observasi,
- *cal* = data hasil perhitungan teoritis.

Persamaan tersebut menunjukkan selisih antara perbedaan waktu tiba hasil observasi dan hasil perhitungan model. Nilai residual yang semakin kecil menunjukkan bahwa posisi hiposenter hasil relokasi semakin mendekati kondisi sebenarnya (Maulani et al., 2025).

Dalam implementasinya, metode *double difference* menggunakan pendekatan linearisasi terhadap perubahan parameter hiposenter sehingga perubahan residual dapat dituliskan sebagai:

$$\Delta d = \left(\frac{\partial t_k^i}{\partial m} \right) \Delta m^i - \left(\frac{\partial t_k^j}{\partial m} \right) \Delta m^j \quad (3)$$

Persamaan tersebut kemudian diuraikan menjadi koreksi koordinat hiposenter dan *origin time* sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \Delta d = & \left(\frac{\partial t_k^i}{\partial x} \right) \Delta x_i + \left(\frac{\partial t_k^i}{\partial y} \right) \Delta y_i + \left(\frac{\partial t_k^i}{\partial z} \right) \Delta z_i + \Delta t_0^i - \left(\frac{\partial t_k^j}{\partial x} \right) \Delta x_j \\ & - \left(\frac{\partial t_k^j}{\partial y} \right) \Delta y_j - \left(\frac{\partial t_k^j}{\partial z} \right) \Delta z_j - \Delta t_0^j \end{aligned} \quad (4)$$

dengan:

- $\Delta x, \Delta y, \Delta z$ = koreksi koordinat hiposenter,
- Δt_0 = koreksi *origin time*,
- $\frac{\partial t}{\partial x}, \frac{\partial t}{\partial y}, \frac{\partial t}{\partial z}$ = turunan parsial waktu tempuh terhadap koordinat.

Seluruh persamaan pasangan gempa kemudian disusun dalam bentuk linear sebagai berikut:

$$WGm = Wd \quad (5)$$

dengan:

- W = matriks pembobot,
- G = matriks turunan parsial,
- m = vektor perubahan parameter hiposenter,
- d = vektor residual *double difference*.

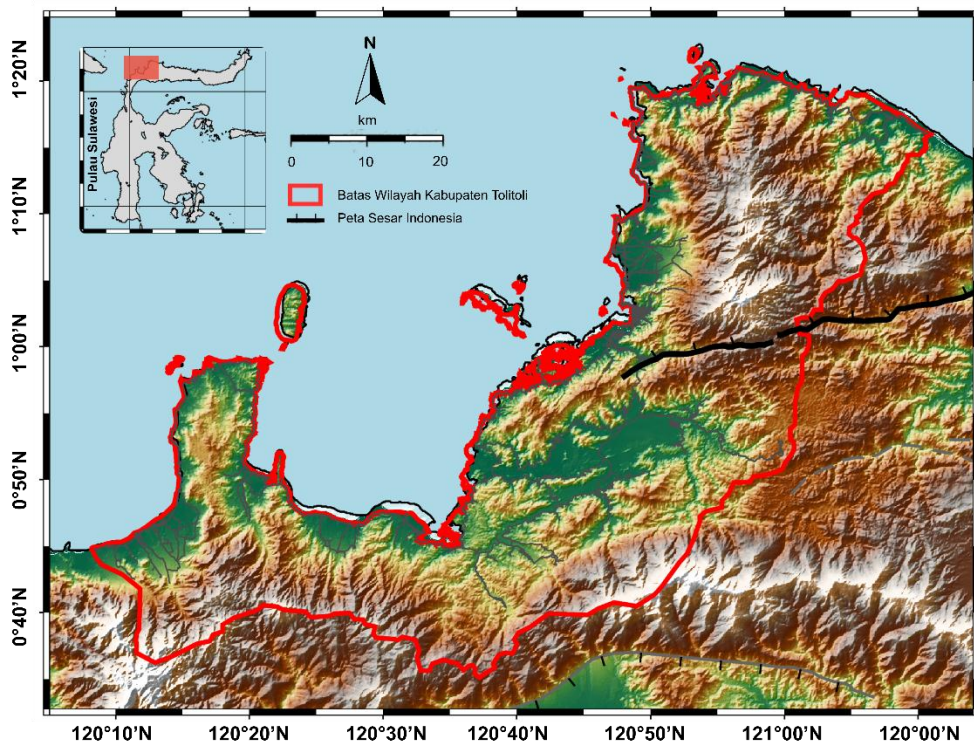
Metode *double difference* umumnya diimplementasikan menggunakan program *hypoDD* berbasis *Fortran* yang dikembangkan oleh Waldhauser. Program ini melakukan relokasi secara simultan terhadap banyak kejadian gempa dengan memanfaatkan data waktu tiba gelombang P dan S. Proses relokasi biasanya diawali dengan pengelompokan pasangan gempa menggunakan program *ph2dt*, kemudian dilanjutkan dengan inversi lokasi hiposenter menggunakan *hypoDD* (Waldhauser & Ellsworth, 2000). Dengan kemampuan meningkatkan akurasi lokasi gempa dan memperjelas struktur bawah permukaan, metode *double difference* menjadi salah satu pendekatan utama dalam analisis seismotektonik modern, khususnya dalam studi identifikasi sesar aktif, analisis distribusi gempa susulan (*aftershock*), dan mitigasi bencana kegempaan.

BAB II METODE PENELITIAN

2.1 Lokasi Penelitian

Kabupaten Tolitoli merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah yang secara geografis terletak pada koordinat sekitar $0^{\circ}35' - 1^{\circ}20'$ Lintang Utara dan $120^{\circ}30' - 121^{\circ}26'$ Bujur Timur. Wilayah ini dikelilingi oleh Laut Sulawesi di sisi utara, Kabupaten Buol di sisi timur, Kabupaten Donggala di sisi barat, serta Kabupaten Parigi Moutong di sisi selatan. Secara geologis, wilayah Tolitoli berada pada kawasan yang dipengaruhi oleh aktivitas tektonik Sulawesi bagian utara sehingga memiliki tingkat aktivitas seismik yang cukup tinggi.

PETA LOKASI PENELITIAN KABUPATEN TOLITOLI



Gambar 7. Peta lokasi penelitian

2.2 Alat dan Bahan

2.2.1 Alat

Adapun alat yang digunakan:

1. Perangkat Keras (*Hardware*)
 - a) Laptop
2. Perangkat Lunak (*Software*)
 - a) Microsoft Excel
 - b) Visual Studio Code
 - c) Cygwin64
 - d) Notepad++

2.2.2 Bahan

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berbentuk data waktu tiba (*arrival time*) gelombang seismik yang diperoleh dari Balai Besar BMKG Wilayah IV Makassar.

2.3 Pengumpulan Data

Data gempa bumi yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari katalog gempa dan data waktu tiba (*arrival time*) gelombang seismik fase P dan fase S yang diperoleh dari BMKG Wilayah IV Makassar. Data penelitian mencakup periode 28 Februari 2026 hingga 30 April 2026 dengan batas wilayah $0^{\circ}34'48''$ – $1^{\circ}34'48''$ Lintang Utara dan $119^{\circ}42'00''$ – $121^{\circ}42'00''$ Bujur Timur yang meliputi Kabupaten Tolitoli dan sekitarnya. Data tersebut memuat informasi waktu kejadian gempa, koordinat episenter, kedalaman hiposenter, magnitudo, serta waktu tiba gelombang seismik pada stasiun pencatat. Data *arrival time* digunakan sebagai masukan utama dalam proses relokasi hiposenter menggunakan metode *double difference* untuk memperoleh lokasi gempa yang lebih akurat dan representatif terhadap kondisi seismotektonik wilayah penelitian.

2.4 Pengolahan Data

Pengolahan data pada penelitian ini diawali dengan studi literatur untuk memahami konsep relokasi hiposenter menggunakan metode *double difference (hypoDD)* serta menentukan parameter-parameter yang digunakan selama proses pengolahan. Selanjutnya dilakukan pengumpulan data gempa bumi berupa data waktu tiba (*arrival time*) gelombang P dan S yang diperoleh dari katalog BMKG. Data tersebut kemudian melalui tahap *preprocessing*, yaitu penyaringan data sesuai wilayah dan periode penelitian serta konversi format data menjadi *.pha*, sehingga dapat digunakan sebagai masukan pada program *ph2dt* dan *hypoDD*.

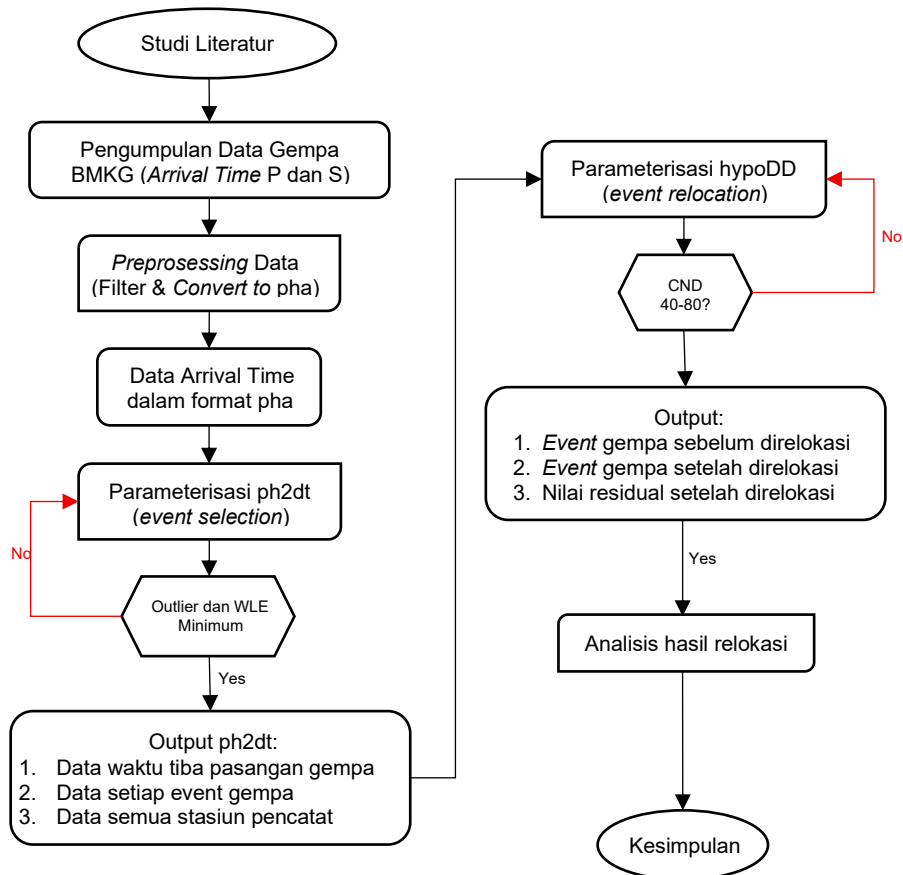
Data yang telah berada dalam format *.pha* selanjutnya diproses menggunakan program *ph2dt* untuk membentuk pasangan gempa (*event pairing*) berdasarkan kesamaan stasiun pencatat. Pada tahap ini dilakukan parameterisasi *ph2dt (event selection)* dengan menyesuaikan beberapa parameter agar hanya pasangan gempa yang memiliki kualitas data baik yang digunakan dalam proses relokasi. Hasil parameterisasi dievaluasi berdasarkan jumlah *outlier* dan nilai *Weighted Link Error (WLE)*. Apabila jumlah *outlier* masih tinggi atau nilai WLE belum memenuhi kriteria, parameter *ph2dt* disesuaikan kembali dan proses dijalankan secara iteratif hingga diperoleh pasangan gempa yang optimal. Keluaran dari tahap ini berupa data waktu tiba pasangan gempa (*dt.ct*), data kejadian gempa (*event.sel*), dan data stasiun pencatat (*station.sel*), yang selanjutnya digunakan sebagai masukan pada proses relokasi menggunakan *hypoDD*.

Tahap berikutnya adalah parameterisasi *hypoDD (event relocation)* untuk memperoleh solusi relokasi hiposenter yang stabil. Program *hypoDD* menghitung residual *double difference*, kemudian melinearisasi persamaan menggunakan pendekatan deret Taylor orde pertama dan menyelesaikannya melalui inversi *Least Squares (LSQR)* sehingga diperoleh koreksi posisi hiposenter setiap kejadian gempa. Selama proses inversi dilakukan evaluasi terhadap *Condition Number (CND)* sebagai indikator kestabilan sistem persamaan. Menurut (Waldhauser, 2001), apabila nilai CND

lebih besar dari kisaran 40–80, maka nilai damping (DAMP) perlu ditingkatkan dan proses inversi dijalankan kembali. Sebaliknya, apabila nilai CND lebih kecil dari kisaran 40–80, maka nilai DAMP perlu diturunkan dan proses relokasi diulang hingga diperoleh nilai CND pada rentang tersebut. Penyesuaian nilai DAMP dilakukan secara bertahap dengan batas nilai 0–100. Proses iterasi dihentikan ketika diperoleh nilai CND yang berada pada kisaran 40–80, yang menunjukkan sistem inversi telah cukup stabil sehingga hasil relokasi dapat dipercaya.

Hasil akhir dari proses relokasi berupa lokasi hiposenter sebelum relokasi, lokasi hiposenter setelah relokasi, dan nilai residual setelah relokasi. Ketiga keluaran tersebut kemudian dianalisis dengan membandingkan distribusi episenter dan hiposenter sebelum serta sesudah relokasi, perubahan nilai residual, dan pergeseran posisi hiposenter. Analisis tersebut digunakan untuk mengevaluasi peningkatan presisi lokasi gempa setelah penerapan metode *double difference* yang selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan kesimpulan penelitian.

2.5 Bagan Alir Penelitian



BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

Proses relokasi hiposenter gempa bumi di wilayah Tolitoli dilakukan menggunakan metode *double difference (hypoDD)* terhadap 180 *event* awal sebelum relokasi.

3.1.1 Parameter Kontrol Pengolahan HypoDD

Tabel 1. Parameter *Event Clustering HypoDD*

Parameter	Nilai	Keterangan
OBSCC	0	Jumlah minimum pasangan observasi data <i>cross-correlation</i> untuk pembentukan kluster (0 = tanpa <i>clustering</i>)
OBST	4	Jumlah minimum pasangan observasi data katalog untuk pembentukan kluster
OBSCC (<i>network</i>)	0	Jumlah minimum pasangan observasi data jaringan untuk pembentukan kluster (0 = tanpa <i>clustering</i>)

Tabel 1 menunjukkan parameter *event clustering* yang digunakan dalam proses relokasi hiposenter. Nilai OBSCC sebesar 0 menunjukkan bahwa data *cross-correlation* tidak digunakan dalam pembentukan kluster gempa, sedangkan nilai OBST sebesar 4 menunjukkan bahwa setiap kluster harus memiliki sedikitnya empat pasangan observasi dari data katalog. Pengaturan ini dilakukan karena relokasi hanya memanfaatkan data waktu tiba katalog sehingga proses pengelompokan *event* didasarkan pada keterkaitan data observasi katalog antar gempa.

Tabel 2. Parameter Solusi Relokasi

Parameter	Nilai	Keterangan
ISTART	2	Lokasi awal berasal dari sumber jaringan (<i>network sources</i>)
ISOLV	2	Metode inversi menggunakan LSQR
NSET	3	Jumlah set iterasi

Tabel 2 memperlihatkan parameter solusi yang digunakan dalam proses inversi relokasi. Nilai ISTART = 2 menunjukkan bahwa lokasi awal hiposenter berasal dari hasil penentuan lokasi jaringan (*network solution*), sedangkan ISOLV = 2 menunjukkan bahwa proses inversi dilakukan menggunakan metode LSQR (*Least Squares QR*). Selain itu, jumlah set iterasi yang digunakan sebanyak tiga kali (NSET = 3) untuk memperoleh solusi yang lebih stabil dan konvergen selama proses relokasi.

Tabel 3. Parameter Pembobotan dan *Re-weighting Data*

Iterasi	WTCCP	WTCCS	WRCC	WDCC	WTCTP	WTCTS	WRCT	WDCT	DAMP
1	-9	-9	-9	-9	1	1	4	50	35
2	-9	-9	-9	-9	1	1	4	50	35
3	-9	-9	-9	-9	1	1	4	50	34

Tabel 3 menunjukkan parameter pembobotan (*weighting*) dan *re-weighting data* yang digunakan pada setiap tahap iterasi relokasi hiposenter menggunakan program *hypoDD*. Parameter WTCCP dan WTCCS merupakan bobot data *cross-correlation* untuk fase P dan S, sedangkan WRCC menunjukkan ambang batas (*residual threshold*) data

cross-correlation dalam satuan detik, dan WDCC menyatakan jarak maksimum pasangan gempa yang dihubungkan menggunakan data *cross-correlation*. Pada penelitian ini, seluruh parameter *cross-correlation* tersebut bernilai -9, yang menunjukkan bahwa data *cross-correlation* tidak digunakan dalam proses inversi.

Sebaliknya, relokasi hanya memanfaatkan data waktu tiba (*catalog arrival time*), yang ditunjukkan oleh parameter WTCTP dan WTCTS sebagai bobot data katalog untuk fase P dan S dengan nilai 1 pada seluruh iterasi. Parameter WRCT merupakan ambang batas residual data katalog dalam satuan detik, sehingga data dengan residual yang melebihi nilai tersebut akan dikurangi bobotnya atau diabaikan selama proses inversi. Pada penelitian ini, nilai WRCT ditetapkan sebesar 4 detik, sedangkan WDCT, yaitu jarak maksimum pasangan gempa yang dihubungkan menggunakan data katalog, ditetapkan sebesar 50 km untuk menjaga kualitas pasangan data yang digunakan.

Selain itu, nilai damping berkisar antara 34–35 pada setiap iterasi. Parameter ini berfungsi mengontrol kestabilan proses inversi dengan membatasi perubahan model yang terlalu besar pada setiap iterasi sehingga solusi yang dihasilkan tetap stabil dan proses konvergensi dapat tercapai dengan baik. Pengaturan parameter yang relatif konstan pada seluruh iterasi menunjukkan bahwa proses inversi dilakukan dengan skema pembobotan yang stabil, sehingga menghasilkan relokasi hiposenter yang lebih konsisten, andal, dan memiliki tingkat ketelitian yang lebih baik.

Tabel 4. Model Kecepatan AK 135

Kedalaman Lapisan (km)	Vp (km/s)
0	5,80
3	6,80
10	8,03
18	8,03
43	8,04
80	8,05
120	8,17
165	8,30
210	8,40
260	8,66
310	8,84
360	8,84

Tabel 4 menunjukkan model kecepatan satu dimensi AK135 yang digunakan sebagai model awal dalam proses relokasi hiposenter. Model ini terdiri atas 12 lapisan dengan kedalaman hingga 360 km dan menunjukkan peningkatan kecepatan gelombang P dari 5,80 km/s pada permukaan hingga 8,84 km/s pada kedalaman lebih besar dari 300 km. Penggunaan model AK135 bertujuan untuk menyediakan representasi awal struktur kecepatan bawah permukaan yang diperlukan dalam perhitungan waktu tempuh gelombang seismik, sehingga proses inversi *double difference* dapat menghasilkan estimasi lokasi hiposenter yang lebih akurat.

3.1.2 Hasil Eksekusi Program HypoDD

Tabel 5. Ringkasan Data dan Hasil *Clustering Event*

Parameter	Nilai
Jumlah data waktu tiba fase P	8.325
Jumlah data waktu tiba fase S	5.833
Total data waktu tiba	14.158
Jumlah <i>event</i> setelah pencocokan data waktu tiba	180
Jumlah stasiun	9
Jumlah <i>event</i> terklaster	180
Jumlah <i>event</i> terisolasi	0
Jumlah klaster	1
Jumlah <i>event</i> pada Klaster 1	180

Tabel 5 menunjukkan ringkasan data yang digunakan dalam proses relokasi serta hasil *clustering event* menggunakan program hypoDD. Data yang digunakan terdiri atas 8.325 waktu tiba fase P dan 5.833 waktu tiba fase S dengan total 14.158 pengamatan dari 180 kejadian gempa yang direkam oleh 9 stasiun seismik. Hasil pengelompokan menunjukkan bahwa seluruh *event* berhasil tergabung ke dalam satu klaster yang terdiri atas 180 gempa tanpa adanya *event* terisolasi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa seluruh kejadian gempa memiliki keterkaitan spasial dan temporal yang cukup baik sehingga memenuhi syarat untuk diproses lebih lanjut pada tahap relokasi menggunakan metode *double difference*.

Tabel 6. Hasil Iterasi Relokasi Hiposenter HypoDD

Iterasi	EV (%)	CT (%)	RMSCT (ms)	RMSST (%)	DX (m)	DY (m)	DZ (m)	DT (ms)	QS	AQ	CND
1	100	78	621	-33,7	1063	1614	3666	260	2487	0	65
2	98	65	446	-28,3	388	623	577	94	997	0	65
3	94	59	407	-8,8	256	324	341	57	803	0	60
4	93	55	374	-8,0	191	230	247	45	787	0	60
5	92	53	351	-6,2	148	195	200	35	792	0	60

Tabel 6 memperlihatkan perkembangan parameter solusi selama lima iterasi relokasi hiposenter menggunakan HypoDD. Nilai RMSCT (*Root Mean Square Cross-Time Residual*) mengalami penurunan secara bertahap dari 621 ms pada iterasi pertama menjadi 351 ms pada iterasi kelima. Penurunan residual ini menunjukkan bahwa kesesuaian antara data observasi dan hasil perhitungan model semakin baik seiring berjalannya proses inversi. Selain itu, nilai pergeseran lokasi hiposenter pada arah horizontal (DX dan DY) maupun vertikal (DZ) juga menurun secara signifikan, yang mengindikasikan bahwa solusi relokasi telah mendekati kondisi konvergen.

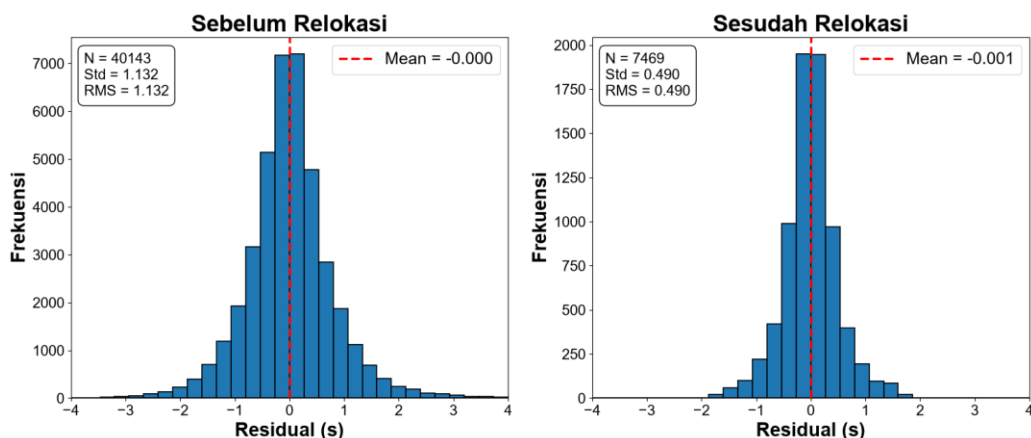
Nilai koreksi waktu asal gempa (DT) berkurang dari 260 ms menjadi 35 ms pada iterasi terakhir, menunjukkan semakin kecilnya penyesuaian yang diperlukan terhadap waktu *origin event*. Sementara itu, nilai *condition number* (CND) berada pada kisaran 60–65 yang menunjukkan bahwa sistem persamaan inversi berada dalam kondisi yang cukup stabil. Secara keseluruhan, hasil iterasi memperlihatkan bahwa proses relokasi

berhasil meningkatkan kualitas solusi hiposenter dengan mengurangi residual dan menghasilkan posisi gempa yang lebih konsisten dibandingkan lokasi awal.

3.1.3 Hasil Perubahan Nilai Residual

Untuk mengevaluasi keberhasilan proses relokasi hiposenter, dilakukan analisis terhadap distribusi residual waktu tempuh (*travel-time residual*) sebelum dan sesudah relokasi. Residual merupakan selisih antara waktu tiba gelombang hasil observasi di stasiun seismik dengan waktu tiba hasil perhitungan berdasarkan model hiposenter. Besarnya nilai residual mencerminkan tingkat kesesuaian antara model hiposenter dengan data pengamatan. Semakin kecil nilai residual, semakin baik kesesuaian lokasi hiposenter terhadap data observasi sehingga solusi lokasi yang dihasilkan menjadi lebih andal. Oleh karena itu, distribusi residual digunakan sebagai salah satu indikator utama dalam mengevaluasi kualitas hasil relokasi dan menilai keberhasilan proses inversi.

Pada metode *double difference* (*hypoDD*), relokasi dilakukan secara iteratif dengan meminimalkan perbedaan residual antar pasangan gempa yang berdekatan. Pendekatan ini memanfaatkan kesamaan lintasan rambat gelombang pada pasangan gempa untuk mengurangi pengaruh kesalahan model kecepatan, sehingga ketelitian lokasi relatif hiposenter dapat ditingkatkan. Keberhasilan proses relokasi umumnya ditunjukkan oleh distribusi residual yang semakin terkonsentrasi di sekitar nilai nol, disertai penurunan nilai statistik seperti *mean*, standar deviasi, dan *Root Mean Square* (RMS). Perbandingan distribusi residual sebelum dan sesudah relokasi ditampilkan pada Gambar 8



Gambar 8. Histogram distribusi residual sebelum relokasi (kiri) dan setelah relokasi (kanan)

Berdasarkan Gambar 8, jumlah data residual (N) yang digunakan dalam analisis berkurang dari 40.143 menjadi 7.469 setelah relokasi. Pengurangan jumlah data ini menunjukkan bahwa selama proses relokasi *hypoDD* hanya residual dari pasangan gempa yang memenuhi kriteria kualitas dan keterhubungan (*event pairs*) yang dipertahankan dalam proses inversi. Proses seleksi tersebut bertujuan untuk mengurangi pengaruh data yang kurang representatif terhadap solusi akhir. Dengan demikian,

residual yang digunakan setelah relokasi merupakan data yang lebih andal sehingga menghasilkan solusi lokasi hiposenter yang lebih akurat dan konsisten.

Nilai *mean* residual sebelum relokasi sebesar $-0,00010$ detik, sedangkan setelah relokasi sebesar $-0,00113$ detik. Kedua nilai tersebut sangat dekat dengan nol, sehingga menunjukkan bahwa secara keseluruhan tidak terdapat bias sistematis yang signifikan antara waktu tiba hasil observasi dan hasil perhitungan model. Dengan kata lain, residual positif dan negatif tersebar secara relatif seimbang sehingga model tidak cenderung menghasilkan prediksi waktu tiba yang terlalu cepat maupun terlalu lambat. Nilai mean yang tetap mendekati nol juga menunjukkan bahwa hasil relokasi tidak menimbulkan bias sistematis pada residual waktu tempuh.

Peningkatan kualitas hasil relokasi juga terlihat dari penurunan nilai standar deviasi dan RMS. Standar deviasi menurun dari $1,13160$ detik menjadi $0,48968$ detik, atau sekitar $56,7\%$, yang menunjukkan bahwa variasi residual menjadi lebih kecil setelah relokasi. Penurunan yang sama juga terjadi pada nilai RMS, yaitu dari $1,13160$ detik menjadi $0,48968$ detik. Nilai RMS yang lebih rendah menunjukkan bahwa rata-rata kesalahan waktu tempuh antara hasil observasi dan hasil perhitungan model telah berkurang secara signifikan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa solusi hiposenter yang diperoleh setelah relokasi memiliki tingkat ketelitian dan konsistensi yang lebih tinggi dibandingkan sebelum relokasi.

Selain itu, histogram setelah relokasi menunjukkan distribusi residual yang lebih sempit, simetris, dan terpusat di sekitar nilai nol dibandingkan sebelum relokasi. Sebelum relokasi, residual masih tersebar cukup lebar dengan rentang sekitar -4 hingga $+4$ detik, sedangkan setelah relokasi sebagian besar residual terkonsentrasi pada rentang sekitar -1 hingga $+1$ detik. Penyempitan distribusi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar residual memiliki nilai yang lebih kecil sehingga ketidakpastian penentuan lokasi hiposenter berhasil dikurangi. Distribusi yang semakin terkonsentrasi di sekitar nilai nol juga mengindikasikan bahwa model hasil relokasi semakin mampu merepresentasikan waktu tiba gelombang yang diamati pada stasiun seismik.

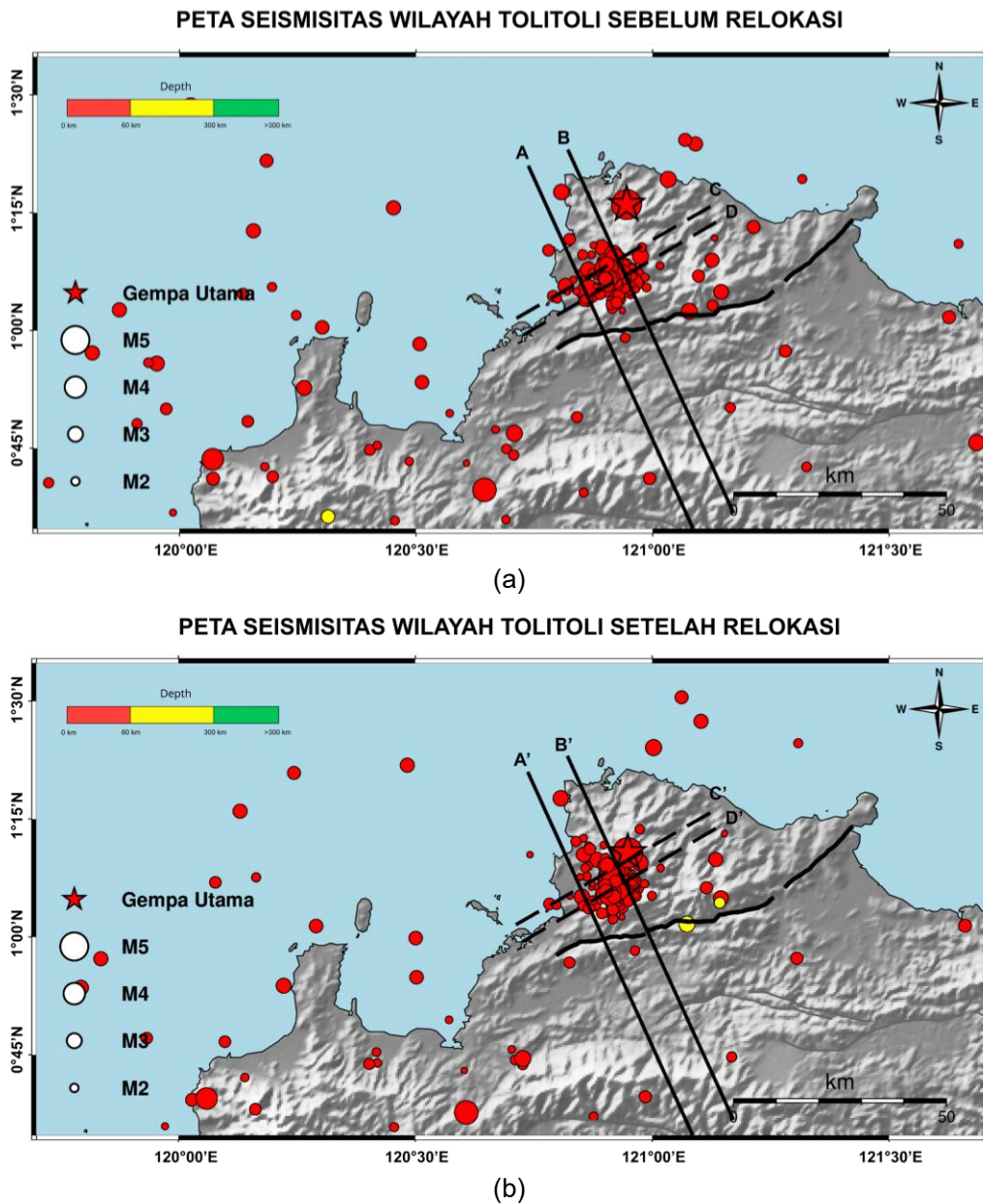
Hasil penelitian ini sejalan dengan konsep dasar metode *double difference* yang dikembangkan oleh Waldhauser & Ellsworth, (2000), yaitu memanfaatkan selisih waktu tempuh antar pasangan gempa yang berdekatan untuk mengurangi pengaruh kesalahan model kecepatan di luar zona sumber sehingga menghasilkan lokasi relatif hiposenter yang lebih presisi. Temuan ini juga konsisten dengan penelitian Suwardi et al., (2023), yang melaporkan bahwa proses relokasi menghasilkan distribusi residual yang lebih sempit disertai penurunan nilai RMS dibandingkan sebelum relokasi. Kesesuaian hasil tersebut menunjukkan bahwa penerapan metode *double difference* pada penelitian ini telah berjalan sesuai dengan prinsip dasar metode dan mampu meningkatkan kualitas solusi hiposenter.

Secara keseluruhan, penurunan jumlah residual yang digunakan dalam inversi, nilai mean yang tetap mendekati nol, serta penurunan standar deviasi dan RMS menunjukkan bahwa metode *double difference (hypoDD)* berhasil meningkatkan kualitas dan ketelitian penentuan lokasi hiposenter. Hasil relokasi yang diperoleh menjadi lebih representatif dalam menggambarkan pola aktivitas seismik di wilayah Tolitoli, sehingga

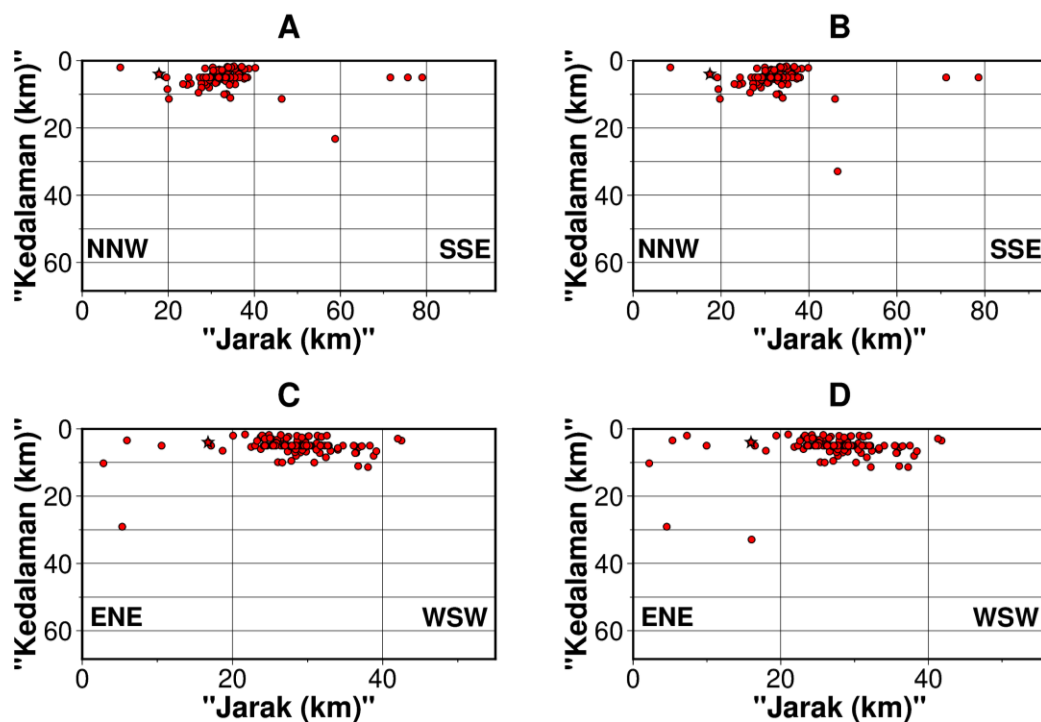
dapat digunakan sebagai dasar yang lebih andal dalam analisis pola sebaran hiposenter dan interpretasi kondisi seismotektonik di wilayah penelitian.

3.1.4 Peta Hasil

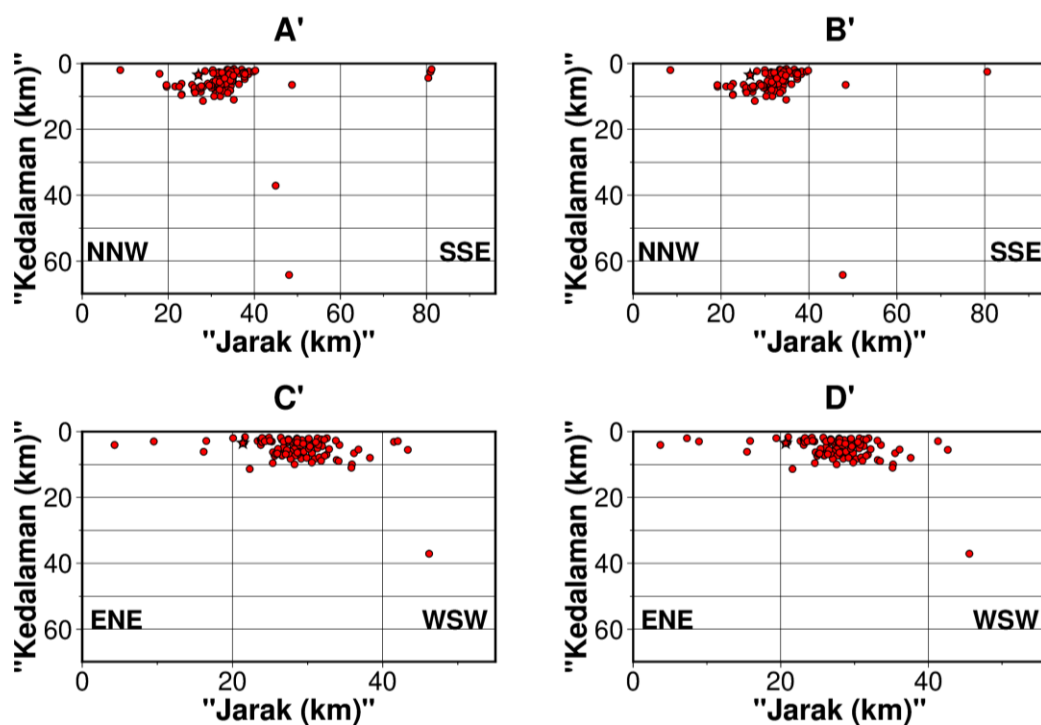
Hasil relokasi juga ditampilkan dalam bentuk peta sebaran episenter dan penampang melintang (*cross-section*) hiposenter sebagai berikut.



Gambar 9. Peta seismisitas wilayah Tolitoli; (a) sebelum direlokasi, (b) setelah direlokasi



(a)



(b)

Gambar 10. Cross-section; (a) sebelum relokasi, (b) setelah relokasi

Pada peta sebelum relokasi yang ditunjukkan pada **Gambar 9a**, sebaran episenter masih tampak menyebar dengan beberapa kejadian gempa berada cukup jauh dari klaster utama, termasuk sejumlah *event* yang berlokasi di wilayah laut sebelah barat. Setelah dilakukan relokasi pada **Gambar 9b**, distribusi episenter menjadi lebih terkonsentrasi di sekitar gempa utama (*mainshock*) dengan pola pengelompokan yang lebih rapat serta berkurangnya jumlah *event* yang berada di wilayah laut. Hasil relokasi menunjukkan bahwa hiposenter gempa utama bergeser sekitar 9,90 km dari posisi awal. Pergeseran tersebut didominasi oleh perubahan posisi horizontal sebesar 9,89 km, sedangkan perubahan kedalaman hanya sekitar 0,51 km ke arah yang lebih dangkal. Kondisi ini menunjukkan bahwa metode *double difference* mampu memberikan koreksi lokasi yang lebih signifikan pada komponen horizontal dibandingkan komponen vertikal.

Pada penampang melintang sebelum relokasi yang disajikan pada **Gambar 10a**, penampang A dan B berorientasi NNW–SSE memperlihatkan distribusi hiposenter yang masih relatif tersebar, dengan beberapa *event* berkedalaman lebih dari 30 km yang terpisah dari klaster utama. Pola serupa juga terlihat pada penampang C dan D yang berorientasi ENE–WSW, di mana terdapat beberapa *event* berkedalaman lebih dari 30 km yang terisolasi dari kelompok hiposenter dangkal pada kedalaman 0–12 km. Setelah relokasi pada **Gambar 10b**, distribusi hiposenter pada penampang A' dan B' menjadi lebih terkonsentrasi pada kedalaman dangkal, yaitu sekitar 0–12 km, meskipun masih dijumpai beberapa *outlier* pada kedalaman sekitar 35–65 km. Sementara itu, pada penampang C' dan D', klaster hiposenter tampak lebih rapat dan terfokus pada kedalaman dangkal.

3.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil pemrosesan menggunakan metode *double difference*, terjadi penurunan jumlah *event* dari 180 *event* sebelum relokasi menjadi 165 *event* setelah relokasi. Pengurangan jumlah *event* ini terjadi karena tidak semua *event* memenuhi kriteria pemasangan data *cross-correlation* maupun bobot residual yang ditetapkan dalam parameter kontrol relokasi, yaitu WTCCP, WTCCS, WRCC, WDCC, WTCTP, WTCTS, WRCT, dan WDCT. *Event-event* yang tidak memenuhi kriteria minimum jumlah pasangan observasi (OBSCC dan OBSCT) pada iterasi akhir akan dieliminasi secara otomatis oleh algoritma hypoDD agar tidak menurunkan kualitas solusi keseluruhan. Dengan demikian, 165 *event* yang tersisa merupakan *event-event* dengan kualitas data dan kestabilan solusi relokasi yang lebih baik.

Penurunan nilai RMS residual dari 1,132 detik menjadi 0,490 detik, sebagaimana ditunjukkan pada **Gambar 8**, mengindikasikan adanya peningkatan akurasi posisi relatif antarahiposenter yang signifikan. Penurunan RMS lebih dari 50% tersebut sejalan dengan hasil iterasi pada **Tabel 6**, yang menunjukkan bahwa nilai RMSCT menurun secara bertahap dari 621 ms pada iterasi pertama menjadi 351 ms pada iterasi kelima. Hasil ini menunjukkan bahwa model kecepatan global AK135 yang digunakan sebagai model kecepatan referensi awal, dengan rasio V_p/V_s sebesar 1,73, mampu menghasilkan estimasi waktu tempuh gelombang P dan S yang cukup representatif untuk wilayah penelitian. Kondisi tersebut memungkinkan metode *double difference* memperbaiki posisi relatif antarahiposenter secara lebih akurat sekaligus meminimalkan kesalahan residual waktu tempuh.

Besarnya reduksi RMS residual yang diperoleh pada penelitian ini juga sebanding dengan hasil penelitian relokasi katalog gempa bumi di wilayah Regional II Tangerang Selatan (Tawakal et al., 2024), yang melaporkan bahwa hasil relokasi menggunakan metode *double difference* mampu menghasilkan parameter hiposenter yang lebih baik serta sumber-sumber patahan yang terdelineasi lebih jelas, serta penelitian di wilayah Gorontalo dan sekitarnya (Meidji et al., 2023), yang menunjukkan bahwa hasil relokasi memberikan pola seismisitas yang baik dengan nilai RMS residual yang sesuai dengan pola tektonik setempat. Kesamaan pola tersebut menunjukkan bahwa performa metode *double difference* pada penelitian ini konsisten dengan hasil-hasil penelitian sejenis yang telah dilakukan pada zona tektonik aktif lain di Indonesia.

Selain penurunan nilai RMS residual, distribusi residual setelah relokasi pada **Gambar 8** juga memperlihatkan pola yang lebih simetris dan terkonsentrasi di sekitar nilai nol dibandingkan sebelum relokasi. Sebelum relokasi, distribusi residual masih memiliki penyebaran yang lebih lebar dengan *tail* yang memanjang ke arah residual positif maupun negatif. Pola distribusi tersebut menunjukkan bahwa proses relokasi menggunakan metode *double difference* berhasil mengurangi kesalahan sistematis pada model kecepatan awal melalui pemanfaatan selisih waktu tempuh antar pasangan gempa yang berdekatan, sehingga estimasi posisi relatif hiposenter menjadi lebih akurat dan tidak terlalu dipengaruhi oleh ketidakpastian model kecepatan absolut.

Perubahan yang signifikan juga terlihat pada distribusi spasial episenter. Sebelum relokasi pada **Gambar 9a**, sebaran episenter masih relatif menyebar dengan beberapa kejadian gempa berada cukup jauh dari klaster utama, termasuk sejumlah event yang berada di wilayah laut sebelah barat. Setelah relokasi pada **Gambar 9b**, distribusi episenter menjadi lebih terkonsentrasi di sekitar gempa utama (*mainshock*) dengan pola pengelompokan yang lebih rapat serta berkurangnya jumlah event di wilayah laut. Hasil relokasi menunjukkan bahwa hiposenter gempa utama bergeser sekitar 9,90 km dari posisi awal. Pergeseran tersebut didominasi oleh perubahan posisi horizontal sebesar 9,89 km, sedangkan perubahan kedalaman hanya sekitar 0,51 km ke arah yang lebih dangkal. Kondisi ini menunjukkan bahwa metode *double difference* mampu memberikan koreksi lokasi yang lebih signifikan pada komponen horizontal dibandingkan komponen vertikal.

Pergeseran hiposenter gempa utama (*mainshock*) sebesar 9,90 km yang didominasi oleh komponen horizontal (9,89 km) dibandingkan komponen vertikal (0,51 km) mengindikasikan bahwa lokasi awal gempa utama pada solusi jaringan (*network solution*) mengandung bias sistematis yang cukup besar pada arah horizontal, kemungkinan disebabkan oleh sebaran stasiun pencatat yang tidak merata (gap azimuth yang lebar) serta ketidaksesuaian model kecepatan satu dimensi AK135 dengan struktur kecepatan lokal di bawah permukaan wilayah Tolitoli. Metode *double difference* secara efektif mengoreksi bias tersebut dengan memanfaatkan selisih waktu tempuh antar pasangan gempa yang berdekatan, sehingga kesalahan sistematis pada model kecepatan absolut dapat direduksi, sedangkan posisi relatif antar hiposenter menjadi lebih presisi.

Jika dibandingkan dengan besaran pergeseran hiposenter pada penelitian relokasi serupa di Sulawesi, nilai pergeseran *mainshock* pada penelitian ini tergolong signifikan namun masih berada pada rentang yang wajar. Supendi et al., (2019) melaporkan bahwa rerata kesalahan lokasi relatif horizontal dan vertikal pada hasil relokasi rangkaian gempa susulan Palu (Mw 7,5) umumnya kurang dari 2 km, dengan pergeseran maksimum tidak melebihi 13 km, sedangkan Supendi et al., (2018) pada rangkaian gempa Poso melaporkan pola klaster episenter yang berorientasi barat laut–tenggara (NW–SE) setelah relokasi. Nilai pergeseran *mainshock* sebesar 9,90 km pada penelitian ini masih berada dalam kisaran pergeseran maksimum yang lazim dilaporkan pada studi-studi relokasi *hypoDD* di wilayah Sulawesi, sehingga dapat dianggap sebagai koreksi lokasi yang valid dan bukan merupakan artefak numerik dari proses inversi.

Pola pergeseran ini juga memperlihatkan fenomena migrasi *mainshock* mendekati pusat klaster *aftershock*, sebagaimana tercermin pada **Gambar 9b** dan **Gambar 10b**. Secara konsep seismotektonik, kedekatan spasial antara hiposenter gempa utama dengan sebaran gempa susulan mengindikasikan bahwa kedua populasi gempa tersebut bersumber dari bidang sesar (*fault plane*) yang sama, sehingga pola pengelompokan yang lebih rapat setelah relokasi memperkuat validitas geometri sumber gempa yang diperoleh. Kondisi ini konsisten dengan temuan Supendi et al., (2019) pada gempa Palu, yang menunjukkan bahwa episenter *aftershock* hasil relokasi terkonsentrasi mengikuti jalur Sesar Palu-Koro dengan orientasi NW–SE sepanjang sekitar 200 km, sehingga mengonfirmasi bahwa metode *double difference* secara konsisten mampu mendelineasi geometri sumber gempa pada berbagai konteks tektonik di Sulawesi.

Selain itu, dominasi hiposenter pada kedalaman dangkal (0–12 km) setelah relokasi, sebagaimana terlihat pada **Gambar 10b**, mengindikasikan bahwa aktivitas seismik di wilayah Tolitoli didominasi oleh mekanisme sesar aktif pada kerak bagian atas (*upper crustal fault*), pola yang serupa dengan zona seismogenik dangkal (kurang dari 20 km) yang teridentifikasi pada gempa Palu (Supendi et al., 2019). Namun demikian, masih dijumpai beberapa *event outlier* pada kedalaman 35–65 km yang tidak bergabung dengan klaster utama. Keberadaan *outlier* tersebut dapat mengindikasikan adanya sumber gempa yang berasosiasi dengan struktur yang lebih dalam, seperti kemungkinan aktivitas sesar sekunder, ataupun disebabkan oleh keterbatasan resolusi vertikal akibat geometri jaringan stasiun serta tidak digunakannya data *cross-correlation* dalam proses relokasi ini. Oleh karena itu, verifikasi lebih lanjut menggunakan data *waveform cross-correlation* serta penambahan jumlah dan sebaran stasiun pengamatan direkomendasikan untuk memperkuat interpretasi pola seismisitas dalam pada wilayah penelitian ini.

Pada penampang melintang sebelum relokasi yang disajikan pada **Gambar 10a**, penampang A dan B yang berorientasi NNW–SSE memperlihatkan distribusi hiposenter yang masih relatif tersebar dengan beberapa event berkedalaman lebih dari 30 km yang terpisah dari klaster utama. Pola serupa juga tampak pada penampang C dan D yang berorientasi ENE–WSW, di mana terdapat beberapa event berkedalaman lebih dari 30 km yang terisolasi dari kelompok hiposenter dangkal pada kedalaman 0–12 km. Setelah relokasi pada **Gambar 10b**, distribusi hiposenter pada seluruh penampang menjadi lebih

terkonsentrasi pada kedalaman dangkal, terutama pada rentang 0–12 km, meskipun masih dijumpai beberapa *outlier* pada kedalaman sekitar 35–65 km. Selain itu, posisi gempa utama terlihat semakin mendekati klaster utama *aftershock*, sehingga hubungan spasial antara gempa utama dan gempa susulan menjadi lebih jelas. Pengelompokan hiposenter pada kedalaman dangkal tersebut mengindikasikan bahwa aktivitas seismik di wilayah penelitian didominasi oleh pelepasan tegangan pada struktur sesar aktif di kerak bumi bagian atas, yang umumnya menghasilkan gempa-gempa dangkal.

Secara keseluruhan, hasil relokasi menggunakan metode *double difference* berhasil meningkatkan ketelitian penentuan hiposenter, yang ditunjukkan oleh penurunan nilai RMS residual, distribusi residual yang lebih terkonsentrasi, serta pola sebaran episenter dan hiposenter yang lebih terdefinisi. Setelah relokasi, posisi *mainshock* terlihat lebih dekat dengan klaster utama *aftershock*, sementara sebagian besar hiposenter terkonsentrasi pada kedalaman dangkal di sekitar episenter gempa utama. Pola ini memberikan gambaran yang lebih representatif mengenai geometri sumber gempa dan distribusi aktivitas seismik di wilayah Tolitoli.

BAB IV KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data relokasi hiposenter gempa bumi di wilayah Tolitoli, Sulawesi Tengah, menggunakan metode *double difference* (*hypoDD*), dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Relokasi hiposenter yang dilakukan berdasarkan data waktu tiba gelombang seismik (P dan S) menggunakan metode *double difference* berhasil meningkatkan akurasi penentuan lokasi gempa bumi di wilayah Tolitoli. Sebaran episenter yang semula menyebar luas menjadi lebih terpusat di sekitar zona sumber gempa, dengan posisi gempa utama bergeser mendekati klaster gempa susulan. Pada penampang vertikal, hiposenter terkonsentrasi pada kedalaman dangkal (0–12 km), sehingga pola distribusi gempa menjadi lebih tergambar jelas. Peningkatan akurasi ini didukung oleh penurunan nilai RMS residual dari 1,132 detik menjadi 0,490 detik, serta berkurangnya jumlah event dari 180 menjadi 165 setelah proses seleksi kualitas data.
2. Karakteristik seismisitas rangkaian gempa bumi tanggal 28 Februari 2026 menunjukkan dominasi gempa dangkal yang membentuk klaster terpusat di sekitar gempa utama. Pola sebaran yang lebih teratur dan terkonsentrasi ini mengindikasikan adanya keterkaitan spasial yang kuat antar kejadian gempa dalam satu sistem sumber yang sama. Konsentrasi aktivitas seismik pada zona yang relatif sempit mengindikasikan bahwa pelepasan energi tegangan dikontrol oleh struktur tektonik aktif tertentu di wilayah Tolitoli.
3. Pola sebaran hiposenter hasil relokasi menunjukkan keterkaitan dengan struktur geologi regional Tolitoli. Klaster hiposenter pada penampang C' dan D' berorientasi ENE–WSW, konsisten dengan arah umum Sesar Buol–Tolitoli, yang menunjukkan hubungan aktivitas kegempaan dengan sistem sesar tersebut. Ketidaksesuaian sebagian klaster dengan jejak sesar terpetakan mengindikasikan kemungkinan pengaruh struktur sesar lain yang belum terpetakan dan menunjukkan kompleksitas tektonik di wilayah penelitian.

4.2 Saran

Untuk penelitian selanjutnya, survei geologi dan geofisika lapangan disarankan di sekitar klaster hiposenter untuk mengkaji struktur yang mengontrol pola seismisitas serta hubungannya dengan Sesar Buol–Tolitoli. Penambahan jumlah dan kerapatan stasiun seismograf di wilayah Tolitoli juga diperlukan untuk meningkatkan kualitas *cross-correlation* dan ketelitian hasil relokasi hiposenter. Selain itu, analisis mekanisme fokus dan integrasi dengan data geologi serta geofisika lainnya dapat dilakukan untuk memperkuat interpretasi hubungan antara pola seismisitas dan struktur tektonik di wilayah penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Bormann, P., & Di Giacomo, D. (2011). The moment magnitude M_w and the energy magnitude M_e : Common roots and differences. *Journal of Seismology*, 15(2), 411–427.
- Bormann, P., Engdahl, E. R., & Kind, R. (2012). Seismic wave propagation and earth models. Dalam P. Bormann (Ed.), *New Manual of Seismological Observatory Practice (NMSOP-2)*. IASPEI, GFZ German Research Centre for Geosciences.
- Hutchings, S. J., & Mooney, W. D. (2021). The seismicity of Indonesia and tectonic implications. *Geochemistry, Geophysics, Geosystems*, 22(9), e2021GC009812.
- Irsyam, M., Cummins, P. R., Asrurifak, M., Faizal, L., Natawidjaja, D. H., Widiyantoro, S., Meilano, I., Triyoso, W., Rudiyanto, A., Hidayati, S., Ridwan, M., Hanifa, N. R., & Syahbana, A. J. (2020). Development of the 2017 national seismic hazard maps of Indonesia. *Earthquake Spectra*, 36(1_suppl), 112–136.
- Laode, A. M. W., Massinai, M. A., Massinai, M. F. I., & Syamsuddin, E. (2025). Evaluating liquefaction susceptibility through HVSR and MASW methods: A case study in Mamuju, West Sulawesi, Indonesia. *Rudarsko-geološko-naftni zbornik*, 40(5), 1–18.
- Maulani, S. H., Refrizon, R., Samdara, R., Satria, L. A., & Ahadi, S. (2025). Relocation of the hypocenter of an earthquake with the double difference method in the Mentawai. *Jurnal Geoelebes*, 9(2), 126–138.
- Massinai, M. A., Harimei, B., Agustawati, A., & Massinai, M. F. I. (2019). Seismicity analysis Sulawesi North Arm based on B-values. *Journal of Physics: Conference Series*, 1341(8), 082032.
- Massinai, M. A., Rafie, M. T., Razin, T., Assagaf, M. A. H., Syamsuddin, E., & Maria, M. (2024). Analysis of stress changes on the Poso fault caused by large inland earthquakes: Case study of the 2017 M_w 6.6 Poso and the 2018 M_w 7.5 Palu-Donggala earthquakes. *Annals of Geophysics*, 67(5), S548.
- Massinai, M. F. I., Bamba, O. S., Ical, A., Aswad, S., & Massinai, M. A. (2024). Interpreting fault dynamics in terms of hypocenter relocation and fault characterization. *Geodynamics & Tectonophysics*, 15(6), 0799.
- Meidji, I. U., Jatnika, J., Samatowa, L., Ramadani, A. I. W. S., Ramdhan, M., Efendi, H. A., & Jayadi, H. (2023). Analyzing Seismicity Pattern of the Gorontalo Region and Its Surroundings in the Form of Hypocenter Relocation Using Double Difference Method. *Jurnal Penelitian Pendidikan IPA*, 9(10), 8581–8587.
- Patria, A., Titu-Eki, A., & Daryono, M. R. (2025). New insights into active faulting in Sulawesi, Indonesia. *Journal of Engineering and Technological Sciences*, 58(1), 121–138.

- Ramadhan, M., Priyobudi, Triyono, R., Daryono, Heryandoko, N., & Imananta, R. T. (2019). Seismicity around Sunda Strait and its surroundings based on hypocenter relocation using 3-D velocity: A preliminary result of relocated hypocenter database construction from the BMKG catalog. *Journal of Physics: Conference Series*, 1341(8), 082010.
- Reid, H. F. (1910). *The mechanics of the earthquake: The California earthquake of April 18, 1906, report of the State Earthquake Investigation Commission* (Vol. 2). Carnegie Institution of Washington.
- Scholz, C. H. (2002). *The mechanics of earthquakes and faulting* (2nd ed.). Cambridge University Press.
- Serhalawan, Y., & Chen, P.-F. (2024). Seismotectonics of Sulawesi, Indonesia. *Tectonophysics*, 883, 230366.
- Shearer, P. M. (2019). *Introduction to seismology* (3rd ed.). Cambridge University Press.
- Socquet, A., Simons, W., Vigny, C., McCaffrey, R., Subarya, C., Sarsito, D., Ambrosius, B., & Spakman, W. (2006). Microblock rotations and fault coupling in SE Asia triple junction (Sulawesi, Indonesia) from GPS and earthquake slip vector data. *Journal of Geophysical Research: Solid Earth*, 111(B8), B08409.
- Supendi, P., Nugraha, A. D., & Widiyantoro, S. (2018). *Hypocenter relocation of the aftershocks of the Poso, Sulawesi (Mw 6.6, May 29, 2017) event using the BMKG network data. AIP Conference Proceedings*, 1987, 020076.
- Supendi, P., Nugraha, A. D., Widiyantoro, S., Abdullah, C. I., Puspito, N. T., Palgunadi, K. H., Daryono, & Wiyono, S. H. (2019). *Hypocenter relocation of the aftershocks of the Mw 7.5 Palu earthquake (September 28, 2018) and swarm earthquakes of Mamasa, Sulawesi, Indonesia, using the BMKG network data. Geoscience Letters*, 6, 18.
- Supendi, P., Nugraha, A. D., Widiyantoro, S., Pesicek, J. D., Thurber, C. H., Abdullah, C. I., Daryono, Wiyono, S. H., Shiddiqi, H. A., & Rosalia, S. (2020). *Relocated aftershocks and background seismicity in eastern Indonesia shed light on the 2018 Lombok and Palu earthquake sequences. Geophysical Journal International*, 221(3), 1845–1855.
- Suwardi, Djajadi, A., Subrata, T., & Nudiyah, L. B. (2023). Aplikasi Double Difference untuk Identifikasi Zona Patahan Mikro Wilayah Sulawesi Barat. *METHOMIKA*, 7(2), 272–277.
- Tawakal, M. I., Rini, V. S., Juniarti, Y., Samin, & Widjayanti, R. Y. (2024). Relokasi Katalog Gempabumi di Pusat Gempa Regional II Tangerang Selatan Menggunakan Metode Double Difference (HypoDD). *Buletin Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika*, 4(4), 1–7.
- Theunissen, T., Font, Y., Lallemand, S., & Gautier, S. (2012). Improvements of the maximum intersection method for 3D absolute earthquake locations. *Bulletin of the Seismological Society of America*, 102(4), 1764–1785.

- van Leeuwen, T., & Maulana, A. (2025). *Geology of the Sulawesi region* (Vol. 1). Unhas Press.
- Wajedy, M. F., Massinai, M. A., Maulidah, N., Ruslan, R. A., & Massinai, M. F. I. (2026a). Integrating new GMPE and seismic b-value for comprehensive hazard analysis in Central, West, and South Sulawesi, Indonesia. *MAUSAM*, 77(2), 627–634.
- Wajedy, M. F., Saaduddin, Massinai, M. A., Fahrudin, F., & Thariq, A. (2026b). Seismic hazard and tectonic stress in Halmahera, Indonesia based on b-value and apparent stress analyses. *Physics of the Earth and Planetary Interiors*, 372, 107512.
- Wajedy, M. F., Massinai, M. A., Massinai, M. F. I., Rafie, M. T., Sucifebrianti, A., & Saputra, M. L. (2024). Mapping low earthquake risk areas in North Maluku Indonesia. *MAUSAM*, 75(3), 863–868.
- Waldhauser, F., & Ellsworth, W. L. (2000). A double-difference earthquake location algorithm: Method and application to the Northern Hayward Fault, California. *Bulletin of the Seismological Society of America*, 90(6), 1353–1368.
- Zavyalov, A., Zotov, O., Guglielmi, A., & Klain, B. (2022). *On the Omori Law in the Physics of Earthquakes*. *Applied Sciences*, 12(19), 9965

LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Katalog Gempa BMKG

Tanggal	Time	M	X	Y	Z						
						4/11/2026	6:46:43	2.1	1.1209	120.8504	6
4/30/2026	0:38:37	2.9	1.3961	121.0906	10	4/10/2026	20:39:00	1.9	1.0721	120.9269	3
4/29/2026	15:40:58	3.2	0.7621	121.6848	25	4/10/2026	20:34:39	3.1	1.0934	120.921	5
4/28/2026	17:35:31	2.6	0.9564	121.2806	5	4/10/2026	2:39:50	2.4	1.1292	120.8981	5
4/27/2026	15:21:25	2.2	1.0325	120.2466	13	4/10/2026	1:30:13	3	1.0822	121.1447	2
4/27/2026	4:12:58	3	0.8784	120.2635	8	4/9/2026	11:41:41	2.1	0.7109	120.1803	11
4/26/2026	8:39:10	2.8	0.9716	120.5076	5	4/9/2026	8:36:54	3.2	1.1575	120.9741	2
4/26/2026	6:31:41	2.1	1.0915	120.9873	5	4/8/2026	18:39:45	2.4	1.1415	120.9451	6
4/25/2026	22:04:11	2.4	0.8164	120.8403	23	4/8/2026	17:08:07	2.2	0.932	119.9344	5
4/25/2026	4:47:44	2.9	1.0439	119.873	5	4/7/2026	16:13:10	1.9	1.1062	120.9657	2
4/23/2026	18:58:39	3	0.93	119.9521	10	4/7/2026	12:34:46	2.3	1.1212	120.9541	3
4/22/2026	21:43:11	2.2	1.0789	120.9156	2	4/7/2026	9:46:38	2.3	1.11	120.9396	10
4/22/2026	20:50:17	2.3	1.1225	120.907	5	4/7/2026	9:29:03	2.8	1.1032	120.9668	2
4/22/2026	15:18:47	2	0.7221	120.4857	14	4/7/2026	9:25:21	3.3	1.0832	120.924	7
4/22/2026	15:16:04	1.7	1.1962	121.131	10	4/7/2026	6:44:18	4.5	1.1122	120.958	5
4/22/2026	13:05:56	2.4	1.0533	121.1267	33	4/5/2026	23:40:05	2.3	1.1607	120.8523	7
4/21/2026	21:32:16	2.2	0.7488	120.6912	5	4/5/2026	10:10:32	2.7	1.4047	121.0687	12
4/21/2026	16:44:51	2.1	0.6561	120.8542	5	4/4/2026	22:24:22	2.8	1.0068	120.3016	15
4/21/2026	1:06:51	2.4	0.747	120.4025	5	4/4/2026	3:09:31	2.7	0.6856	120.0711	13
4/21/2026	1:02:11	1.9	1.1379	121.0159	5	4/2/2026	15:43:54	2	0.756	120.418	2
4/20/2026	7:24:53	1.9	1.1613	120.8709	7	4/1/2026	10:46:45	3.2	1.4768	120.0235	5
4/19/2026	16:47:20	2.5	1.1121	120.906	3	3/31/2026	15:19:14	2.7	1.2198	121.2135	5
4/19/2026	10:59:14	2.1	1.3217	121.3163	5	3/31/2026	8:57:58	4.3	0.6617	120.6446	31
4/18/2026	20:58:25	1.7	1.0775	120.8466	5	3/31/2026	3:35:12	2.1	1.0925	120.1956	10
4/18/2026	9:40:56	2.9	0.9524	119.8158	19	3/29/2026	15:05:39	2.5	0.6897	120.1971	10
4/17/2026	17:53:29	2.3	0.7359	120.7064	5	3/28/2026	16:05:48	2.5	1.0775	120.1343	10
4/17/2026	17:24:35	3.2	0.7818	120.7077	5	3/28/2026	7:15:58	3	1.1764	120.8929	5
4/17/2026	16:02:40	1.9	0.7902	120.6679	7	3/27/2026	13:56:33	2.7	1.1227	120.9062	5
4/17/2026	4:27:39	2.8	1.0964	120.9329	2	3/27/2026	11:51:09	2.1	1.0636	120.9117	2
4/16/2026	19:13:54	3.1	1.0944	120.8163	8	3/27/2026	11:49:33	3.3	1.1222	120.9406	5
4/16/2026	11:14:26	2.9	1.1494	121.1256	3	3/26/2026	0:51:01	2.3	0.8363	121.1642	5
4/15/2026	23:55:54	2.3	1.0805	120.851	5	3/25/2026	13:24:11	3.3	1.1126	120.9532	5
4/15/2026	0:00:37	2.2	0.7107	121.3255	54	3/25/2026	9:25:58	2.1	1.1841	121.6466	8
4/14/2026	3:27:40	2.5	0.8074	120.1444	6	3/24/2026	23:46:34	2.4	1.048	120.9151	2
4/12/2026	19:56:05	1.9	0.8243	120.5711	2	3/24/2026	15:04:31	2	1.1165	120.8822	4
4/12/2026	3:24:31	2.3	0.8024	119.9103	4	3/24/2026	6:51:01	2.1	1.1337	120.9573	5
4/12/2026	1:11:03	2.3	1.1159	120.8997	6	3/23/2026	22:35:57	1.7	1.1739	120.7755	5
4/11/2026	13:57:42	2.3	0.6768	119.7233	6	3/23/2026	18:14:57	1.7	0.7184	120.6067	5
4/11/2026	13:40:35	3.1	1.294	120.8071	2	3/23/2026	13:58:35	2	1.0762	120.9536	3
4/11/2026	12:47:14	3	1.1002	120.8417	4	3/22/2026	22:11:09	2.4	1.108	120.9216	5
4/11/2026	8:15:49	2.5	1.0906	120.9472	4	3/22/2026	4:54:28	2	1.1227	120.9179	6

3/21/2026	18:09:38	2.4	1.1023	120.9617	5	3/3/2026	18:42:44	1.8	0.6136	119.9862	5
3/20/2026	21:56:15	2.4	1.1071	120.9292	3	3/3/2026	18:39:48	2.2	1.1313	120.956	4
3/20/2026	15:49:59	2.6	0.6861	120.9936	5	3/3/2026	15:05:13	1.6	1.0815	120.82	7
3/19/2026	22:04:04	3.2	1.0409	121.0775	33	3/3/2026	14:53:06	1.8	1.0774	120.8907	2
3/19/2026	15:59:26	2	1.1176	120.8624	7	3/3/2026	14:37:14	2.1	0.5966	120.4553	3
3/19/2026	0:53:29	3.2	1.3208	121.033	29	3/3/2026	14:00:26	2.2	1.0551	120.9119	5
3/18/2026	20:44:39	2	0.5988	120.6897	25	3/3/2026	2:39:47	2.5	1.1513	120.9022	7
3/18/2026	17:44:18	1.8	1.0779	120.8974	5	3/3/2026	0:01:21	2.3	1.1468	120.8932	8
3/18/2026	17:32:02	2.4	1.0841	120.8841	5	3/2/2026	21:44:41	2.6	1.084	120.9015	6
3/17/2026	23:23:35	2.5	1.1704	120.7801	11	3/2/2026	21:26:51	2.7	1.0887	120.9546	4
3/17/2026	14:23:29	2.8	0.6049	120.3139	63	3/2/2026	19:02:04	2.2	1.0657	120.9321	3
3/17/2026	14:12:46	4.3	1.0829	120.8654	5	3/2/2026	15:52:06	2.9	1.2604	120.4523	15
3/17/2026	14:11:00	3.8	1.0924	120.9444	5	3/2/2026	13:25:34	2.9	1.1085	120.9365	5
3/15/2026	16:24:59	1.8	1.1079	120.8325	7	3/2/2026	12:06:11	1.8	1.1809	120.875	7
3/15/2026	16:24:29	2	1.1131	120.9833	2	3/2/2026	11:51:08	2.6	1.1158	121.0971	5
3/14/2026	3:18:22	2.8	0.8903	120.5124	5	3/2/2026	9:46:01	3	1.1298	120.8634	5
3/14/2026	0:03:38	2.5	0.8337	119.9718	7	3/2/2026	9:31:57	2.3	1.1083	120.9425	4
3/13/2026	9:58:38	2.1	1.1228	120.9059	5	3/2/2026	6:08:08	2.2	0.9849	120.9419	11
3/13/2026	9:27:43	2.2	1.0974	120.9202	3	3/2/2026	5:10:57	2.1	1.0678	120.7982	3
3/12/2026	18:33:57	2.7	1.3605	120.1839	7	3/2/2026	4:04:23	2.4	1.1557	120.9313	2
3/12/2026	16:19:47	2.2	1.0948	120.9146	6	3/1/2026	23:47:45	1.9	1.1546	120.8953	9
3/11/2026	0:57:54	2.8	1.1281	120.893	5	3/1/2026	23:13:33	2.5	1.0757	120.929	5
3/9/2026	9:50:19	3	1.0923	120.8996	10	3/1/2026	23:08:09	1.8	1.0872	120.965	2
3/9/2026	4:28:34	3.1	1.1273	120.9379	3	3/1/2026	22:40:07	2	1.1027	120.9193	6
3/8/2026	21:26:25	2.5	1.073	120.79	3	3/1/2026	22:22:16	1.9	1.1147	120.9588	2
3/8/2026	16:00:26	2.3	1.1043	120.9306	5	3/1/2026	16:15:24	2.4	1.0778	120.8886	5
3/8/2026	6:26:58	3.2	1.1016	120.9625	5	3/1/2026	15:30:29	2.5	1.194	120.8246	8
3/7/2026	23:13:30	2.4	1.0957	120.9215	2	3/1/2026	15:04:04	2	1.0989	120.929	5
3/7/2026	5:45:46	3.6	1.1316	120.9144	5	3/1/2026	14:37:04	1.8	1.0834	120.839	5
3/6/2026	2:16:34	2.8	1.1358	120.9027	5	3/1/2026	14:33:02	1.6	1.1114	120.856	6
3/5/2026	21:08:33	2.5	1.0631	120.8621	5	3/1/2026	14:27:58	1.7	1.0426	120.9359	2
3/5/2026	10:36:06	2.5	1.0635	120.8555	11	3/1/2026	13:47:39	2.3	1.141	120.9398	3
3/5/2026	4:50:46	2.9	1.2118	120.1563	5	3/1/2026	13:44:52	2.9	1.1338	120.9079	5
3/5/2026	1:22:21	4	0.7269	120.0703	11	3/1/2026	13:25:26	2	1.1224	120.9434	3
3/4/2026	13:25:49	3.1	1.1134	120.9386	3	3/1/2026	13:07:10	2.5	1.1314	120.9075	5
3/4/2026	12:59:57	2.6	1.0847	120.9154	5	3/1/2026	12:49:36	1.6	1.0943	120.8799	5
3/4/2026	8:27:29	2.4	1.1072	120.9372	2	3/1/2026	8:44:04	2.1	1.0558	120.9248	5
3/4/2026	7:10:46	2.8	1.0995	120.9071	4	3/1/2026	8:25:50	2.5	1.0924	120.9414	5
3/3/2026	22:38:07	2.7	1.0283	121.6264	14	3/1/2026	7:53:51	3.4	1.1208	120.9365	5
3/3/2026	21:42:52	2.1	1.1771	120.9773	6	3/1/2026	1:18:03	2.6	1.1082	120.9028	5
3/3/2026	20:59:09	2.7	1.1034	120.9057	5	3/1/2026	1:14:01	3.1	1.1123	120.9322	10

2/28/2026	23:51:59	3.4	1.162	120.917	5
2/28/2026	18:05:22	3.4	1.1545	120.9201	5
2/28/2026	16:25:14	2.3	1.096	120.9277	5
2/28/2026	15:11:18	3.6	1.1231	120.9224	5
2/28/2026	14:50:57	2	1.1121	120.905	5
2/28/2026	12:32:09	2.1	1.1224	120.8735	5
2/28/2026	12:09:34	2.6	1.1025	120.9232	5
2/28/2026	11:28:38	2.5	1.0597	120.9242	5
2/28/2026	10:12:08	4.3	1.1312	120.9024	5
2/28/2026	9:08:02	2.6	1.1132	120.9181	5
2/28/2026	8:47:05	2.1	1.0666	120.8578	7
2/28/2026	8:29:18	3.7	1.1091	120.905	5
2/28/2026	7:44:25	2.8	1.0964	120.9041	5
2/28/2026	7:18:54	3	1.1405	120.9027	5
2/28/2026	7:14:51	2.7	1.1102	120.9031	5
2/28/2026	7:03:23	2.8	1.1102	120.8999	5
2/28/2026	6:52:08	5.3	1.24	120.98	4

Lampiran 2. Output *ph2dt*

```

/cygdrive/c/src/hypoDD
> P-phase pairs total = 15544
> S-phase pairs total = 7398
> outliers = 1872 ( 8%)
> phases at stations not in station list = 1
> phases at distances larger than MAXDIST = 3984
> P-phase pairs selected = 8808 ( 56%)
> S-phase pairs selected = 5914 ( 79%)
> weakly linked events = 15 ( 8%)
> linked event pairs = 1929
> average links per pair = 7
> average offset (km) betw. linked events = 12.7203484
> average offset (km) betw. strongly linked events = 11.7863636
> maximum offset (km) betw. strongly linked events = 49.6719894

Done.

Output files: dt.ct; event.dat; event.sel; ph2dt.log
ph2dt parameters were:
(minwght,maxdist,maxsep,maxngh,minlnk,minobs,maxobs)
0. 200. 50. 20 4 6 100

```

Lampiran 3. Parameter kontrol pengolahan hypoDD

```

34 *
35 *--- event clustering:
36 * OBSCC: min # of obs/pair for crosstime data (0= no clustering)
37 * OBSCT: min # of obs/pair for network data (0= no clustering)
38 * OBSCC OBSCT
39 | 0 4
40 *
41 *--- solution control:
42 * ISTART: 1 = from single source; 2 = from network sources
43 * ISOLV: 1 = SVD, 2=lsqr
44 * NSET: number of sets of iteration with specifications following
45 * ISTART ISOLV NSET
46 | 2 2 3
47 *
48 *--- data weighting and re-weighting:
49 * NITER: last iteration to used the following weights
50 * WTCPP, WTCCS: weight cross P, S
51 * WTCTP, WTCTS: weight catalog P, S
52 * WRCC, WRCT: residual threshold in sec for cross, catalog data
53 * WDCC, WDCT: max dist [km] between cross, catalog linked pairs
54 * DAMP: damping (for lsqr only)
55 *
56 * --- CROSS DATA ----- CATALOG DATA -----
57 * NITER WTCPP WTCCS WRCC WDCC WTCTP WTCTS WRCT WDCT DAMP
58 | 2 -9 -9 -9 -9 1 1 4 50 35
59 | 2 -9 -9 -9 -9 1 1 4 50 35
60 | 1 -9 -9 -9 -9 1 1 4 50 34
61 *
62 *--- 1D model:
63 * NLAY: number of model layers
64 * RATIO: vp/vs ratio
65 * TOP: depths of top of layer (km)
66 * VEL: layer velocities (km/s)
67 * NLAY RATIO
68 | 12 1.73
69 * TOP
70 | 3.0 3.3 10.0 18.0 43.0 80.0 120.0 165.0 210.0 260.0 310.0 360.0
71 * VEL
72 | 1.65 5.80 6.80 8.03 8.03 8.04 8.05 8.17 8.30 8.40 8.66 8.84
73 *

```

Lampiran 4. Hasil eksekusi program hypoDD pada terminal

```

# catalog P dtimes = 8325
# catalog S dtimes = 5833
# dtimes total = 14158
# events after dtimes match = 180
# stations = 9
clustering ...
Clustered events: 180
Isolated events: 0
# clusters: 1
Cluster 1: 180 events

RELOCATION OF CLUSTER: 1 Wed Jun 3 04:00:33 2026
-----
Initial trial sources = 180

  IT  EV  CT   RMSCT  RMSST  DX  DY  DZ  DT  OS  AQ  CND
    %   %   ms     %   ms   m   m   m   ms   m
1  1 100  78  621 -33.7 1167 1063 1614 3666 260 2487 0 65
2  2  98  65  446 -28.3  869  388  623  577  94  997 0 65
3  3  94  59  407 -8.8  770  256  324  341  57  803 0 60
4  4  93  55  374 -8.0  778  191  230  247  45  787 0 60
5  5  92  53  351 -6.2  747  148  195  200  35  792 0 60

writing out results ...

```

Lampiran 5. Output pengolahan hypoDD (*hypoDD.loc*)

[illegible]

Lampiran 6. Output pengolahan hypoDD (*hypoDD.reloc*)

[illegible]

Lampiran 7. Output pengolahan hypoDD (*hypoDD.res*)

File: D:\Data Penulisan\TA Seismologi\Gempa Taitori\Output\hypoDD.res - Notepad++

Berkas Edit Cari Simpan Pengaturan Bahasa Pengaturan Alat Makro Intension Plugin Jendela ?

hypoDD.res

#	STA	DT	C1	C2	IDX	QUAL	RES [ms]	WT	OFFS
1	TOL12	5.3550005	1	182	3	1.0000	54.563713	0.282655	35501.7
2	TOL12	8.1019993	1	182	4	1.0000	-931.476074	0.135226	35501.7
3	TKCI	-0.6140003	1	182	3	1.0000	216.509308	0.281898	35501.7
4	TKCI	3.5550003	1	182	3	1.0000	198.113495	0.281653	35501.7
5	MSI1	0.2989998	1	182	3	1.0000	-436.263153	0.265575	35501.7
6	MSI1	-2.5289989	1	182	3	1.0000	-1503.950664	0.022634	35501.7
7	MSI1	4.7430000	1	182	3	1.0000	876.799438	0.206211	35501.7
8	MSI1	5.3339996	1	182	4	1.0000	-1218.246704	0.041842	35501.7
9	TOL12	0.9330001	1	14	3	1.0000	229.977539	0.617042	26958.1
10	TOL12	1.0459995	1	14	4	1.0000	-567.613037	0.519696	26958.1
11	TKCI	6.2939987	1	14	4	1.0000	1532.749146	0.006016	26958.1
12	TKCI	2.5800009	1	14	3	1.0000	57.533455	0.618320	26958.1
13	TKCI	2.6360016	1	14	4	1.0000	-64.789642	0.618018	26958.1
14	TKCI	2.4270000	1	14	3	1.0000	1095.551270	0.275041	26958.1
15	MSI1	-0.7449989	1	14	3	1.0000	-1554.682617	0.002214	26958.1
16	TOL12	-2.0000000	1	22	3	1.0000	-61.463848	0.726835	23487.1
17	TOL12	-3.3660011	1	22	4	1.0000	25.290335	0.726477	23487.1
18	TKCI	-0.3039989	1	22	3	1.0000	-895.400818	0.464009	23487.1
19	TKCI	1.3909988	1	22	4	1.0000	405.497650	0.664784	23487.1
20	MSI1	2.6689987	1	22	3	1.0000	154.888809	0.724167	23487.1
21	TKCI	-1.8779974	1	22	4	1.0000	36.253456	0.726028	23487.1
22	TKCI	-0.5310001	1	22	3	1.0000	530.634705	0.659065	23487.1
23	MSI1	2.7350006	1	22	3	1.0000	-421.002167	0.699109	23487.1
24	MSI1	-2.9159985	1	22	3	1.0000	-1412.815308	0.052372	23487.1
25	TOL12	6.6869993	1	123	4	1.0000	-581.659912	0.421823	29126.5
26	TOL12	3.3840003	1	123	3	1.0000	-803.484497	0.339024	29126.5
27	TKCI	6.3529987	1	123	4	1.0000	1417.001343	0.075146	29126.5
28	TKCI	2.8450003	1	123	3	1.0000	5.873444	0.501850	29126.5
29	TKCI	7.3050003	1	123	4	1.0000	1341.156494	0.116438	29126.5
30	MSI1	0.5730000	1	123	3	1.0000	-129.428009	0.500662	29126.5
31	MSI1	4.5559998	1	123	3	1.0000	1300.892334	0.109451	29126.5
32	TOL12	1.5970001	1	30	3	1.0000	-170.533646	0.364846	32768.6
33	TOL12	2.6349993	1	30	4	1.0000	-387.444366	0.345573	32768.6
34	TKCI	7.7269993	1	30	4	1.0000	1371.739746	0.071255	32768.6
35	TKCI	3.8900003	1	30	3	1.0000	195.983002	0.367494	32768.6
36	TKCI	5.6210003	1	30	4	1.0000	1436.964258	0.056718	32768.6
37	TKCI	3.8249989	1	30	3	1.0000	1385.968506	0.060444	32768.6
38	MSI1	0.0970001	1	30	3	1.0000	-986.204102	0.174717	32768.6
39	MSI1	2.1219997	1	30	3	1.0000	292.748054	0.366041	32768.6
40	TOL12	6.3380003	1	166	3	1.0000	63.528538	0.054466	42478.5
41	TOL12	9.8889999	1	166	4	1.0000	-815.045532	0.031886	42478.5
42	TKCI	4.7440004	1	166	3	1.0000	392.122364	0.053006	42478.5
43	MSI1	0.3616885	1	166	3	1.0000	-728.653063	0.041845	42478.5

Normal text file length: 649,886 lines: 7,471 Ln: 325 Col: 56 Pos: 28,240 Unix (LF) UTF-8 BMS